

1997 年全国卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $M = \{x \mid 0 \leq x < 2\}$, 集合 $N = \{x \mid x^2 - 2x - 3 < 0\}$, 集合 $M \cap N = (\quad)$

A. $\{x \mid 0 \leq x < 1\}$

B. $\{x \mid 0 \leq x < 2\}$

C. $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$

D. $\{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$

【答案】B

【解析】由 $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$, 得 $N = (-1, 3)$. 因而 $M \cap N = [0, 2)$, 故选 B.

2. 如果直线 $ax + 2y + 2 = 0$ 与直线 $3x - y - 2 = 0$ 平行, 那么系数 $a = (\quad)$

A. -3

B. -6

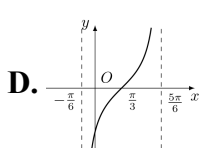
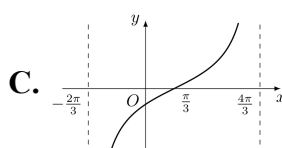
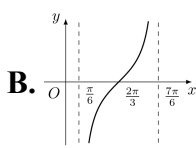
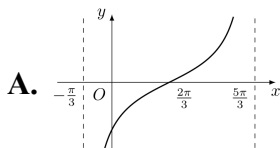
C. $-\frac{3}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】B

【解析】两直线分别化为 $y = -\frac{a}{2}x - 1$ 和 $y = 3x - 2$, 它们平行, 所以斜率相等, 即 $-\frac{a}{2} = 3$, 解得 $a = -6$, 故选 B.

3. 函数 $y = \tan\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{3}\right)$ 在一个周期内的图象是 ()



【答案】A

【解析】令 $u = \frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}$. 正切函数的周期为 π , 所以原函数的最小正周期为 $\frac{\pi}{1/2} = 2\pi$. 在相邻两条渐近线之间, $u \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 对应 $x \in \left(-\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right)$, 函数单调递增; 又 $u = 0$ 时 $x = \frac{2\pi}{3}$, 图象经过 $\left(\frac{2\pi}{3}, 0\right)$. 这与选项 A 的图象相符, 故选 A.

4. 已知三棱锥 $D - ABC$ 的三个侧面与底面全等, 且 $AB = AC = \sqrt{3}$, $BC = 2$, 则以 BC 为棱, 以面 BCD 与面 BCA 为面的二面角的大小是 ()

A. $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$

B. $\arccos \frac{1}{3}$

C. $\frac{\pi}{2}$

D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】C

【解析】因为三个侧面都与底面全等, 面 BCD 的三边仍为 $2, \sqrt{3}, \sqrt{3}$, 故 $BD = CD = \sqrt{3}$. 面 ABD 与底面全等, 且 $AB = BD = \sqrt{3}$, 所以 $AD = 2$. 取坐标 $B = (-1, 0, 0)$, $C = (1, 0, 0)$, $A = (0, \sqrt{2}, 0)$. 设 $D = (u, v, w)$. 由

$$DB^2 - DC^2 = 0$$

得 $u = 0$, 再由 $DB = \sqrt{3}$ 得 $v^2 + w^2 = 2$. 由 $DA = 2$ 得

$$(v - \sqrt{2})^2 + w^2 = 4$$

将该式与 $v^2 + w^2 = 2$ 相减, 得 $2 - 2\sqrt{2}v = 2$, 即 $v = 0$, 从而 $w^2 = 2$. 取 $w = \sqrt{2}$; 取负值只对应关于底面 ABC 的对称位置, 不影响二面角. 此时 $D = (0, 0, \sqrt{2})$, 平面 BCA 的方程为 $z = 0$, 平面 BCD 的方程为 $y = 0$. 两平面的法向量分别为 $(0, 0, 1)$ 与 $(0, 1, 0)$, 相互垂直, 因此所求二面角为 $\frac{\pi}{2}$, 故选 C.

5. 函数 $y = \sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) + \cos 2x$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{2}$ B. π C. 2π D. 4π

【答案】 B

【解析】 利用正弦差角公式,

$$\sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) + \cos 2x = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + 1\right)\cos 2x - \frac{1}{2}\sin 2x$$

右端是非零的 $\cos 2x$ 与 $\sin 2x$ 的线性组合, 角的频率为 2, 故最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$, 选 B.

6. 满足 $\arccos(1-x) \geq \arccos x$ 的 x 的取值范围是 ()

A. $\left[-1, -\frac{1}{2}\right]$ B. $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$ C. $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ D. $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$

【答案】 D

【解析】 由两个反余弦式有意义, 必须同时满足 $-1 \leq 1-x \leq 1$ 和 $-1 \leq x \leq 1$, 故 $x \in [0, 1]$. 反余弦函数在 $[-1, 1]$ 上单调递减, 所以

$$\arccos(1-x) \geq \arccos x \iff 1-x \leq x \iff x \geq \frac{1}{2}$$

因此 $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, 故选 D.

7. 将 $y = 2^x$ 的图象_____, 再作关于直线 $y = x$ 对称的图象, 可得到函数 $y = \log_2(x+1)$ 的图象 ()

A. 先向左平行移动 1 个单位

B. 先向右平行移动 1 个单位

C. 先向上平行移动 1 个单位

D. 先向下平行移动 1 个单位

【答案】 D

【解析】 先把 $y = 2^x$ 的图象向下平移 1 个单位, 得到 $y = 2^x - 1$. 关于 $y = x$ 对称后, 交换 x 与 y , 有 $x = 2^y - 1$, 即 $y = \log_2(x+1)$. 因此应先向下平移 1 个单位, 选 D.

8. 长方体一个顶点上三条棱的长分别是 3, 4, 5, 且它的八个顶点都在同一个球面上, 这个球的表面积是 ()

A. $20\sqrt{2}\pi$

B. $25\sqrt{2}\pi$

C. 50π

D. 200π

【答案】 C

【解析】长方体的体对角线长为 $d = \sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$. 球心是长方体体对角线的中点, 所以球半径 $R = \frac{d}{2} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$. 因而球的表面积为 $4\pi R^2 = 4\pi \cdot \frac{50}{4} = 50\pi$, 故选 C.

9. 曲线的参数方程是 $\begin{cases} x = 1 - \frac{1}{t}, \\ y = 1 - t^2, \end{cases}$ (t 是参数, $t \neq 0$), 它的普通方程是 ()

A. $(x-1)^2(y-1) = 1$

B. $y = \frac{x(x-2)}{(1-x)^2}$

C. $y = \frac{1}{(1-x)^2} - 1$

D. $y = \frac{x}{1-x^2} + 1$

【答案】 B

【解析】由 $x = 1 - \frac{1}{t}$ 且 $t \neq 0$, 得 $1 - x = \frac{1}{t}$, 所以 $t = \frac{1}{1-x}$, 并且 $x \neq 1$. 代入 $y = 1 - t^2$, 得

$$y = 1 - \frac{1}{(1-x)^2} = \frac{(1-x)^2 - 1}{(1-x)^2} = \frac{x(x-2)}{(1-x)^2}$$

故普通方程为选项 B.

10. 函数 $y = \cos^2 x - 3\cos x + 2$ 的最小值为 ()

A. 2

B. 0

C. $-\frac{1}{4}$

D. 6

【答案】 B

【解析】令 $u = \cos x$, 则 $-1 \leq u \leq 1$, 且

$$y = u^2 - 3u + 2 = (u-1)(u-2)$$

在 $[-1, 1]$ 上, $u-1 \leq 0$, $u-2 < 0$, 且 $u^2 - 3u + 2$ 的导数 $2u - 3 < 0$, 所以函数随 u 增大而减小, 最小值在 $u = 1$ 时取得, 等于 0. 故选 B.

11. 椭圆 C 与椭圆 $\frac{(x-3)^2}{9} + \frac{(y-2)^2}{4} = 1$ 关于直线 $x+y=0$ 对称, 椭圆 C 的方程是 ()

A. $\frac{(x+2)^2}{4} + \frac{(y+3)^2}{9} = 1$

B. $\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y-3)^2}{4} = 1$

C. $\frac{(x+2)^2}{9} + \frac{(y+3)^2}{4} = 1$

D. $\frac{(x-2)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$

【答案】 A

【解析】关于直线 $x+y=0$, 即 $y=-x$ 对称的点变换为 $(x, y) \mapsto (-y, -x)$. 设椭圆 C 上的点为 (X, Y) , 其对称点 $(-Y, -X)$ 在已知椭圆上, 因此

$$\frac{(-Y-3)^2}{9} + \frac{(-X-2)^2}{4} = 1$$

化简得

$$\frac{(X+2)^2}{4} + \frac{(Y+3)^2}{9} = 1$$

故选 A.

12. 圆台上, 下底面积分别为 π , 4π , 侧面积为 6π , 这个圆台体积是 ()

- A. $\frac{2\sqrt{3}\pi}{3}$ B. $2\sqrt{3}\pi$ C. $\frac{7\sqrt{3}\pi}{6}$ D. $\frac{7\sqrt{3}\pi}{3}$

【答案】D

【解析】设圆台上下底半径分别为 r , R , 母线长为 l , 高为 h . 由底面积得 $r = 1$, $R = 2$. 侧面积满足 $\pi(R+r)l = 6\pi$, 所以 $l = 2$. 于是

$$h = \sqrt{l^2 - (R-r)^2} = \sqrt{4-1} = \sqrt{3}$$

圆台体积为

$$V = \frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2) = \frac{\pi\sqrt{3}}{3}(4 + 2 + 1) = \frac{7\sqrt{3}\pi}{3}$$

故选 D.

13. 定义在区间 $(-\infty, +\infty)$ 的奇函数 $f(x)$ 为增函数, 偶函数 $g(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 的图象与 $f(x)$ 的图象重合, 设 $a > b > 0$, 给出下列不等式:

- ① $f(b) - f(-a) > g(a) - g(-b)$; ② $f(b) - f(-a) < g(a) - g(-b)$;
③ $f(a) - f(-b) > g(b) - g(-a)$; ④ $f(a) - f(-b) < g(b) - g(-a)$.

其中成立的是 ()

- A. ①与④ B. ②与③ C. ①与③ D. ②与④

【答案】C

【解析】由 f 为奇函数、 g 为偶函数, 且 g 在非负半轴上与 f 重合, 得 $f(-a) = -f(a)$, $f(-b) = -f(b)$, $g(a) = f(a)$, $g(-a) = f(a)$, $g(b) = f(b)$, $g(-b) = f(b)$. 又因为 $a > b > 0$ 且 f 递增, 所以 $f(a) > f(b) > f(0) = 0$. 因此第一个不等式两边分别为 $f(a) + f(b)$ 与 $f(a) - f(b)$, 第一个不等式成立, 第二个不等式不成立; 第三个不等式两边分别为 $f(a) + f(b)$ 与 $f(b) - f(a)$, 第三个不等式成立, 第四个不等式不成立. 故成立的是 ① 与 ③, 选 C.

14. 不等式组 $\begin{cases} x > 0, \\ \frac{3-x}{3+x} > \left| \frac{2-x}{2+x} \right| \end{cases}$ 的解集是 ()

- A. $\{x \mid 0 < x < 2\}$ B. $\{x \mid 0 < x < 2.5\}$
C. $\{x \mid 0 < x < \sqrt{6}\}$ D. $\{x \mid 0 < x < 3\}$

【答案】C

【解析】由 $x > 0$ 可知 $2 + x > 0$, $3 + x > 0$. 原不等式右端非负, 所以左端必须为正, 从而 $0 < x < 3$. 在此范围内两边均非负, 可以平方, 得到

$$\left(\frac{3-x}{3+x}\right)^2 > \left(\frac{2-x}{2+x}\right)^2$$

由于分母为正, 令 $A = (3-x)(2+x)$, $B = (2-x)(3+x)$, 则上式等价于 $A^2 > B^2$. 计算得 $A - B = 2x > 0$, $A + B = 12 - 2x^2$, 所以 $A^2 - B^2 > 0$ 等价于 $x^2 < 6$. 与 $0 < x < 3$ 合并, 得 $0 < x < \sqrt{6}$, 故选 C.

15. 四面体的顶点和各棱中点共 10 个点, 在其中取 4 个不共面的点, 不同的取法共有 ()

A. 150 种

B. 147 种

C. 144 种

D. 141 种

【答案】D

【解析】从 10 个点中任取 4 个共有 $C_{10}^4 = 210$ 种. 先数四点共面的取法. 每个面的三个顶点和三条棱的中点共 6 个点, 从一个面内取 4 个有 $C_6^4 = 15$ 种; 四个面两两的交集只有一条棱上的 3 个已知点, 不可能有四点同时被重复计数, 所以面内共面取法共有 $4C_6^4 = 60$ 种.

设四面体顶点的仿射坐标为 $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$, $C = (0, 0, 1)$, $D = (0, 0, 0)$, 并记棱 UV 的中点为 M_{UV} . 四点 $P_i = (x_i, y_i, z_i)$ 共面的充要条件是

$$\det \begin{pmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{pmatrix} = 0$$

每个面内有 3 个顶点和 3 个棱中点. 取 3 个顶点时, 这三点确定一个面, 第四点若要共面, 只能是该面三条棱中的一个中点; 因此这类共面组已经计入上述 60 组. 取 1 个顶点时, 以顶点 A 为例, 六个棱中点记为 M_{AB} , M_{AC} , M_{AD} , M_{BC} , M_{BD} , M_{CD} . 逐一代入上面的行列式, 行列式为 0 的三组中点恰为

$$\{M_{AB}, M_{AC}, M_{BC}\}, \{M_{AB}, M_{AD}, M_{BD}\}, \{M_{AC}, M_{AD}, M_{CD}\}.$$

例如第一组与 A 同在面 ABC 内, 第二组与 A 同在面 ABD 内, 第三组与 A 同在面 ACD 内; 其余 17 组的行列式均不为 0. 其他顶点的情形由四面体顶点置换对称. 所以含 3 个或 1 个顶点的共面组均已计入 60 组, 面外情形只需考察含 2 个或 0 个顶点的情形.

先考察含 2 个顶点的情形. 以顶点 A, B 为例, 六个棱中点中任取两个, 共有 $C_6^2 = 15$ 种. 对向量 $\overrightarrow{AB} = (-1, 1, 0)$ 和任意两个中点 M, N , 共面条件是

$$\det \begin{pmatrix} -1 & x_M - 1 & x_N - 1 \\ 1 & y_M & y_N \\ 0 & z_M & z_N \end{pmatrix} = 0$$

六个面内的取法为 $\{M_{AB}, M_{AC}\}$ 、 $\{M_{AB}, M_{BC}\}$ 、 $\{M_{AC}, M_{BC}\}$ 以及 $\{M_{AB}, M_{AD}\}$ 、 $\{M_{AB}, M_{BD}\}$ 、 $\{M_{AD}, M_{BD}\}$, 对应面 ABC 或面 ABD , 正好是已计入面内的 6 种. 其余 9 种逐一代入上式:

$$\det = 0 \iff \{M, N\} = \{M_{AB}, M_{CD}\},$$

$$\det = -\frac{1}{4} \quad \text{对应} \quad \{M_{AC}, M_{AD}\}, \{M_{AC}, M_{BD}\}, \{M_{AC}, M_{CD}\}, \{M_{BC}, M_{BD}\}, \{M_{BC}, M_{CD}\},$$

$$\det = \frac{1}{4} \quad \text{对应} \quad \{M_{AD}, M_{BC}\}, \{M_{AD}, M_{CD}\}, \{M_{BD}, M_{CD}\}.$$

因此, 除面内取法外, 每条棱的两个端点与该棱及其对棱的中点还给出 1 组额外共面点集. 六条棱共得 6 组:

$$\{A, B, M_{AB}, M_{CD}\}, \{C, D, M_{AB}, M_{CD}\}, \{A, C, M_{AC}, M_{BD}\}, \{B, D, M_{AC}, M_{BD}\}$$

$$\{A, D, M_{AD}, M_{BC}\}, \{B, C, M_{AD}, M_{BC}\}.$$

再考察 0 个顶点的情形. 四个中点的集合等价于从六个中点中删去两个. 将剩余四个中点代入上面的行列式判据, 行列式为 0 的情形恰好是删去一对对棱, 即

$$\{M_{AB}, M_{AC}, M_{BD}, M_{CD}\}, \{M_{AB}, M_{AD}, M_{BC}, M_{CD}\}, \{M_{AC}, M_{AD}, M_{BC}, M_{BD}\}.$$

其余 12 种删法代入后行列式均为 $\pm\frac{1}{8}$, 不为 0. 上述 3 组均不在单一面内, 且分类已覆盖顶点数为 0, 1, 2, 3, 4 的全部可能. 因而共面取法有 $60 + 6 + 3 = 69$ 种, 不共面的取法为 $210 - 69 = 141$ 种, 故选 D.

二、填空题

16. 已知 $\left(\frac{a}{x} - \sqrt{\frac{x}{2}}\right)^9$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\frac{9}{4}$, 常数 a 的值为_____.

【答案】 4

【解析】展开式通项中取 k 个 $\frac{a}{x}$, 取 $9-k$ 个 $-\sqrt{\frac{x}{2}}$, 得

$$C_9^k \left(\frac{a}{x}\right)^k \left(-\sqrt{\frac{x}{2}}\right)^{9-k}$$

其中 x 的指数为 $-k + \frac{9-k}{2} = \frac{9-3k}{2}$. 要得到 x^3 , 必须有 $\frac{9-3k}{2} = 3$, 解得 $k = 1$. 此

时 x^3 的系数为 $C_9^1 a \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^8 = \frac{9a}{16}$. 由 $\frac{9a}{16} = \frac{9}{4}$, 得 $a = 4$.

17. 已知直线的极坐标方程为 $\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 则极点到该直线的距离是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】由 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 得

$$\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$$

所以极坐标方程化为 $x + y = 1$, 即 $x + y - 1 = 0$. 极点就是原点, 其到该直线的距离为 $\frac{|0+0-1|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

18. $\frac{\sin 7^\circ + \cos 15^\circ \sin 8^\circ}{\cos 7^\circ - \sin 15^\circ \sin 8^\circ}$ 的值为_____.

【答案】 $2 - \sqrt{3}$

【解析】 由积化和差公式,

$$\cos 15^\circ \sin 8^\circ = \frac{1}{2}(\sin 23^\circ - \sin 7^\circ)$$

所以分子为 $\frac{1}{2}(\sin 7^\circ + \sin 23^\circ) = \sin 15^\circ \cos 8^\circ$. 同理, $\sin 15^\circ \sin 8^\circ = \frac{1}{2}(\cos 7^\circ - \cos 23^\circ)$, 故分母为 $\frac{1}{2}(\cos 7^\circ + \cos 23^\circ) = \cos 15^\circ \cos 8^\circ$. 因而原式等于 $\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$.

19. 已知 m, l 是直线, α, β 是平面, 给出下列命题:

- ① 若 l 垂直于 α 内的两条相交直线, 则 $l \perp \alpha$;
- ② 若 l 平行于 α , 则 l 平行于 α 内的所有直线;
- ③ 若 $m \subset \alpha, l \subset \beta$, 且 $l \perp m$, 则 $\alpha \perp \beta$;
- ④ 若 $l \subset \beta$, 且 $l \perp \alpha$, 则 $\alpha \perp \beta$;
- ⑤ 若 $m \subset \alpha, l \subset \beta$, 且 $\alpha \parallel \beta$, 则 $m \parallel l$.

其中正确的命题的序号是_____.

【答案】 ①, ④

【解析】 命题 ① 是平面垂直的判定定理: 若一条直线垂直于一个平面内的两条相交直线, 则这条直线垂直于该平面, 所以 ① 正确.

命题 ② 不正确. 例如取 α 为平面 $z = 0$, 取直线 $l = \{(t, 0, 1) \mid t \in \mathbf{R}\}$. 则 $l \parallel \alpha$, 但平面 α 内的直线 $n = \{(0, t, 0) \mid t \in \mathbf{R}\}$ 的方向与 l 不同, 故 l 不平行于 n , ② 错误.

命题 ③ 不正确. 取 α 为平面 $z = 0$, β 为平面 $x + z = 0$, 取 $m = \{(t, 0, 0) \mid t \in \mathbf{R}\}$, $l = \{(0, t, 0) \mid t \in \mathbf{R}\}$. 两直线在 origin 相交且 $l \perp m$, 但 α 与 β 的法向量分别为 $(0, 0, 1)$ 和 $(1, 0, 1)$, 不垂直, 所以不能推出 $\alpha \perp \beta$, ③ 错误.

命题 ④ 也是平面垂直的判定定理: 若一个平面经过另一个平面的垂线, 则这两个平面垂直, 所以 ④ 正确.

命题 ⑤ 不正确. 取 α 为平面 $z = 0$, β 为平面 $z = 1$, 取 m 为 α 内平行于 x 轴的直线, 取 l 为 β 内平行于 y 轴的直线. 此时 $\alpha \parallel \beta$, 但 m 与 l 的方向不同, 故 m 与 l 不平行, ⑤ 错误.

因此正确的命题序号为 ①, ④.

三、解答题

20. 已知复数 $z = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$, $\omega = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$. 复数 $\overline{z\omega}$, $z^2\omega^3$ 在复数平面上所对应的点分别为 P , Q . 证明 $\triangle OPQ$ 是等腰直角三角形 (其中 O 为原点).

【解析】由 $z = \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$, $\omega = \cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}$, 得 $|z| = |\omega| = 1$, $\arg z = -\frac{\pi}{6}$, $\arg \omega = \frac{\pi}{4}$. 因而

$$\overline{z\omega} = \cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right), z^2\omega^3 = \cos\frac{5\pi}{12} + i\sin\frac{5\pi}{12}.$$

所以 $|\overline{z\omega}| = |z^2\omega^3| = 1$, 从而 $OP = OQ = 1$. 两个辐角之差为

$$\frac{5\pi}{12} - \left(-\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\pi}{2}$$

所以 $\angle POQ = \frac{\pi}{2}$. 因此 $OP = OQ$ 且 $\angle POQ = 90^\circ$, $\triangle OPQ$ 是等腰直角三角形.

21. 已知数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 都是由正数组成的等比数列, 公比分别为 p , q , 其中 $p > q$, 且 $p \neq 1$, $q \neq 1$. 设 $c_n = a_n + b_n$, S_n 为数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{S_{n-1}}$.

【解析】因为两个数列都由正数组成, 所以 $a_1 > 0$, $b_1 > 0$, 且 $p > q > 0$. 由等比数列求和公式, 得

$$S_n = \frac{a_1(p^n - 1)}{p - 1} + \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}$$

先设 $p > 1$. 因为 $0 < q/p < 1$, 所以

$$\frac{S_n}{p^n} = \frac{a_1(1 - p^{-n})}{p - 1} + \frac{b_1}{q - 1} \left[\left(\frac{q}{p}\right)^n - p^{-n} \right] \rightarrow \frac{a_1}{p - 1} > 0$$

把 n 换成 $n - 1$, 同样有

$$\frac{S_{n-1}}{p^{n-1}} \rightarrow \frac{a_1}{p - 1} > 0$$

因此

$$\frac{S_n}{S_{n-1}} = p \frac{S_n/p^n}{S_{n-1}/p^{n-1}} \rightarrow p$$

再设 $p < 1$. 由 $0 < q < p < 1$, 得

$$S_n \rightarrow \frac{a_1}{1 - p} + \frac{b_1}{1 - q} > 0$$

并且 S_{n-1} 也趋于同一个正数. 于是分母不趋于 0, 且

$$\frac{S_n}{S_{n-1}} \rightarrow 1$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{S_{n-1}} = \begin{cases} p, & p > 1 \\ 1, & 0 < p < 1 \end{cases}$$

22. 甲、乙两地相距 S 千米, 汽车从甲地匀速行驶到乙地, 速度不得超过 c 千米/时. 已知汽车每小时的运输成本 (以元为单位) 由可变部分和固定部分组成: 可变部分与速度 v 千米/时的平方成正比, 比例系数为 b ; 固定部分为 a 元.

(1) 把全程运输成本 y 元表示为速度 v 千米/时的函数, 并指出这个函数的定义域;

(2) 为了使全程运输成本最小, 汽车应以多大速度行驶?

【解析】(1) 由题意 $a > 0, b > 0$. 汽车以速度 v 行驶全程所需时间为 S/v , 每小时成本为 $a + bv^2$, 所以 $y = \frac{S}{v}(a + bv^2) = S\left(\frac{a}{v} + bv\right)$, 函数定义域为 $0 < v \leq c$.

(2) 在定义域内, $y'(v) = S\left(b - \frac{a}{v^2}\right)$, $y''(v) = \frac{2aS}{v^3} > 0$. 令 $y'(v) = 0$, 得临界速度 $v_0 = \sqrt{a/b}$. 由于 $y''(v) > 0$, 函数在临界点处取得极小值. 若 $v_0 \leq c$, 最优速度为 $\sqrt{a/b}$; 若 $v_0 > c$, 则 $y'(v) < 0$ 在 $(0, c]$ 上成立, 函数递减, 最优速度为 c .

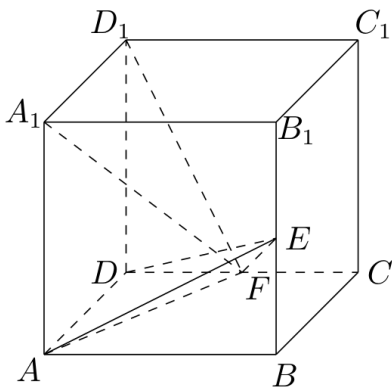
23. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别是 BB_1, CD 的中点.

(1) 证明: $AD \perp D_1F$;

(2) 求 AE 与 D_1F 所成的角;

(3) 证明: 面 $AED \perp$ 面 A_1FD_1 ;

(4) 设 $AA_1 = 2$, 求三棱锥 $F - A_1ED_1$ 的体积.



第 23 题图

【解析】 设正方体棱长为 a , 建立直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (a, 0, 0)$, $C = (a, a, 0)$, $D = (0, a, 0)$, 且 $A_1 = (0, 0, a)$, $B_1 = (a, 0, a)$, $C_1 = (a, a, a)$, $D_1 = (0, a, a)$. 于是 $E = (a, 0, a/2)$, $F = (a/2, a, 0)$, 从而 $\overrightarrow{AD} = (0, a, 0)$, $\overrightarrow{D_1F} = (a/2, 0, -a)$, $\overrightarrow{AE} = (a, 0, a/2)$.

(1) $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{D_1F} = 0$, 故 $AD \perp D_1F$.

(2) $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{D_1F} = a \cdot \frac{a}{2} + \frac{a}{2} \cdot (-a) = 0$, 故 AE 与 D_1F 所成的角为 $\frac{\pi}{2}$.

(3) AD 与 AE 是平面 AED 内的两条相交直线, 且由上面的数量积计算可知 $D_1F \perp AD$, $D_1F \perp AE$. 因而 $\overrightarrow{D_1F}$ 是平面 AED 的法向量. 又平面 AED 的方程为 $z = x/2$, 直线 D_1F 上的点可写为 $(ta/2, a, a(1-t))$, 取 $t = 4/5$ 时满足该方程, 所以 D_1F 与平面 AED 相交, 从而 $D_1F \perp$ 平面 AED . 由于 D_1F 在平面 A_1FD_1 内, 故面 $AED \perp$ 面 A_1FD_1 .

(4) 取 F 为顶点, 三棱锥的三个棱向量为 $\overrightarrow{FA_1} = \left(-\frac{a}{2}, -a, a\right)$, $\overrightarrow{FE} = \left(\frac{a}{2}, -a, \frac{a}{2}\right)$, $\overrightarrow{FD_1} = \left(-\frac{a}{2}, 0, a\right)$. 因此

$$V = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} -\frac{a}{2} & \frac{a}{2} & -\frac{a}{2} \\ -a & -a & 0 \\ a & \frac{a}{2} & a \end{pmatrix} \right|$$

展开行列式得

$$\det \begin{pmatrix} -\frac{a}{2} & \frac{a}{2} & -\frac{a}{2} \\ -a & -a & 0 \\ a & \frac{a}{2} & a \end{pmatrix} = a^3 \left[\left(-\frac{1}{2}\right)(-1) - \frac{1}{2}(-1) + \left(-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{2} \right] = \frac{3a^3}{4}$$

所以 $V = \frac{1}{6} \cdot \frac{3a^3}{4} = \frac{a^3}{8}$. 由 $AA_1 = a = 2$, 得 $V = 1$.

24. 设二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c (a > 0)$, 方程 $f(x) - x = 0$ 的两个根 x_1, x_2 满足 $0 < x_1 < x_2 < \frac{1}{a}$.

(1) 当 $x \in (0, x_1)$ 时, 证明 $x < f(x) < x_1$;

(2) 设函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = x_0$ 对称, 证明 $x_0 < \frac{x_1}{2}$.

【解析】由根与因式的关系, $f(x) - x = a(x - x_1)(x - x_2)$. (1) 当 $0 < x < x_1$ 时, $x - x_1 < 0$, $x - x_2 < 0$, 所以 $f(x) - x = a(x - x_1)(x - x_2) > 0$. 又 $f(x) - x_1 = (x - x_1)(1 + a(x - x_2))$. 因为 $x < x_1$ 且 $x_2 < 1/a$, 所以 $x_2 - x < x_2 < 1/a$, 从而 $1 + a(x - x_2) = 1 - a(x_2 - x) > 0$. 因此 $f(x) - x_1 < 0$, 即 $x < f(x) < x_1$.

(2) 比较 $a(x - x_1)(x - x_2) = ax^2 + (b - 1)x + c$ 的 x 项系数, 得 $b - 1 = -a(x_1 + x_2)$, 即 $b = 1 - a(x_1 + x_2)$. 抛物线的对称轴为 $x = x_0$, 故 $x_0 = -\frac{b}{2a} = \frac{x_1 + x_2}{2} - \frac{1}{2a}$. 由 $x_2 < 1/a$, 得 $x_0 < \frac{x_1 + 1/a}{2} - \frac{1}{2a} = \frac{x_1}{2}$.

25. 设圆满足:

① 截 y 轴所得弦长为 2;

② 被 x 轴分成两段圆弧, 其弧长的比为 3 : 1.

在满足上述两条件的所有圆中, 求圆心到直线 $l: x - 2y = 0$ 的距离最小的圆的方程.

【解析】设圆心为 (h, k) , 半径为 r . 设圆与 y 轴的弦中点为 H . 由圆心到弦的距离为 $|h|$, 弦长为 2, 得 $2\sqrt{r^2 - h^2} = 2$, $r^2 - h^2 = 1$. 圆被 x 轴截成两段圆弧, 弧长比等于所对圆心角之比, 所以两圆心角为 $3\pi/2$ 与 $\pi/2$. 取劣弧对应的圆心角 $\pi/2$, 其弦到圆心的距离为

$$|k| = r \cos \frac{\pi}{4} = \frac{r}{\sqrt{2}}$$

故 $r^2 = 2k^2$, 再结合 $r^2 - h^2 = 1$, 得到 $h^2 = 2k^2 - 1$, $|k| \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$. 圆心到 $l: x - 2y = 0$ 的距离为 $d = \frac{|h - 2k|}{\sqrt{5}}$. 令 $u = |k|$, 则 $|h| = \sqrt{2u^2 - 1}$. 对固定的 u , 若 h, k 同号, 则

$$|h - 2k| = 2u - \sqrt{2u^2 - 1};$$

若 h, k 异号, 则

$$|h - 2k| = 2u + \sqrt{2u^2 - 1} > 2u - \sqrt{2u^2 - 1}$$

所以只需考察 $\varphi(u) = 2u - \sqrt{2u^2 - 1}$, $u \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$. 当 $u > \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时,

$$\varphi'(u) = 2 - \frac{2u}{\sqrt{2u^2 - 1}}$$

当 $\frac{1}{\sqrt{2}} < u < 1$ 时, $\sqrt{2u^2 - 1} < u$, 故 $\varphi'(u) < 0$; 当 $u > 1$ 时, $\sqrt{2u^2 - 1} > u$, 故 $\varphi'(u) > 0$. 因此 φ 在 $u = 1$ 处取得最小值. 此时 $|h| = |k| = 1$, 且应取 h, k 同号, $r^2 = 2$. 所求圆为

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2 \quad \text{或} \quad (x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 2$$

1997 年全国卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $M = \{x \mid 0 \leq x < 2\}$, 集合 $N = \{x \mid x^2 - 2x - 3 < 0\}$, 集合 $M \cap N = (\quad)$

A. $\{x \mid 0 \leq x < 1\}$

B. $\{x \mid 0 \leq x < 2\}$

C. $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$

D. $\{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$

【答案】B

【解析】由 $x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$, 得 $N = (-1, 3)$. 与 $M = [0, 2)$ 取交集, 得到 $M \cap N = [0, 2)$, 故选 B.

2. 如果直线 $ax + 2y + 2 = 0$ 与直线 $3x - y - 2 = 0$ 平行, 那么系数 $a = (\quad)$

A. -3

B. -6

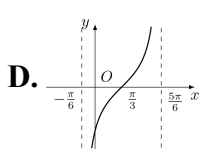
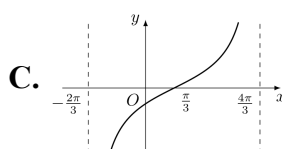
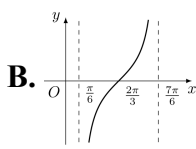
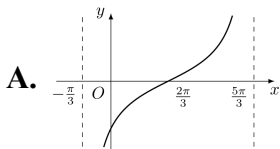
C. $-\frac{3}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】B

【解析】两直线化为斜截式后, 斜率分别为 $-\frac{a}{2}$ 和 3. 平行时斜率相等, 所以 $-a/2 = 3$, 从而 $a = -6$, 故选 B.

3. 函数 $y = \tan\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{3}\right)$ 在一个周期内的图象是 ()



【答案】A

【解析】令 $u = \frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}$. 由于正切函数的最小正周期为 π , 原函数的最小正周期为 4π . 相邻两条渐近线满足

$$\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

, 故可取 $x = -\frac{\pi}{3}$ 与 $x = \frac{5\pi}{3}$; 零点满足 $u = 0$, 可取 $x = \frac{2\pi}{3}$. 又

$$y' = \frac{1}{2} \sec^2\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right) > 0$$

, 所以图象在两条渐近线之间单调递增, 并在 $x = \frac{2\pi}{3}$ 处过 x 轴. 符合这些特征的是第一幅图, 故选第一幅图.

4. 已知三棱锥 $D-ABC$ 的三个侧面与底面全等, 且 $AB = AC = \sqrt{3}$, $BC = 2$, 则以 BC 为棱, 以面 BCD 与面 BCA 为面的二面角的大小是 ()

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{2}$

D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】C

【解析】底面 ABC 的边长为 $\sqrt{3}, \sqrt{3}, 2$. 因为三个侧面都与底面全等, 面 DBC 含有边 $BC = 2$, 故 $DB = DC = \sqrt{3}$; 再由面 DAB 或 DAC 的边长组成, 得 $DA = 2$.

取坐标 $B = (0, 0, 0)$, $C = (2, 0, 0)$, $A = (1, \sqrt{2}, 0)$, 设 $D = (u, v, w)$. 由 $DB = DC = \sqrt{3}$ 得 $u = 1$, 且 $v^2 + w^2 = 2$. 由 $DA = 2$ 得

$$(v - \sqrt{2})^2 + w^2 = 4$$

两式相减得 $v = 0$, 从而 $w^2 = 2$, 即 $D = (1, 0, \pm\sqrt{2})$. 两种情形关于平面 $z = 0$ 对称, 所求二面角相同, 不妨取 $D = (1, 0, \sqrt{2})$. 于是面 BCA 是 $z = 0$, 面 BCD 是 $y = 0$. 两面的法向量分别可取 $(0, 0, 1)$ 和 $(0, 1, 0)$, 相互垂直. 因此二面角为 $\frac{\pi}{2}$, 故选 C.

5. 函数 $y = \sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) + \sin 2x$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{2}$

B. π

C. 2π

D. 4π

【答案】 B

【解析】 利用和差化积公式:

$$\sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) + \sin 2x = 2 \sin \frac{\pi}{6} \cos\left(\frac{\pi}{6} - 2x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6} - 2x\right)$$

余弦函数的自变量系数为 -2 , 所以最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$, 故选 B.

6. 满足 $\tan \alpha \geq \cot \alpha$ 的 α 的一个取值区间是 ()

A. $\left(0, \frac{\pi}{4}\right]$

B. $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$

C. $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$

D. $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$

【答案】 C

【解析】 在 $\tan \alpha$ 与 $\cot \alpha$ 有定义时, 令 $t = \tan \alpha$, 则 $t \neq 0$, 且

$$t \geq \frac{1}{t} \iff \frac{t^2 - 1}{t} \geq 0$$

当 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, $t \geq 1$, 上式成立, 而 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 处正切无定义. 因此该区间满足条件, 故选 C.

7. 设函数 $y = f(x)$ 定义在实数集上, 则函数 $y = f(x - 1)$ 与 $y = f(1 - x)$ 的图象关于 ()

A. 直线 $y = 0$ 对称

B. 直线 $x = 0$ 对称

C. 直线 $y = 1$ 对称

D. 直线 $x = 1$ 对称

【答案】 D

【解析】 在曲线 $y = f(x - 1)$ 上取点 $(1 + u, f(u))$. 关于直线 $x = 1$ 对称后得到点 $(1 - u, f(u))$, 而该点满足

$$f(1 - (1 - u)) = f(u)$$

, 所以它在曲线 $y = f(1 - x)$ 上. 反过来, 曲线 $y = f(1 - x)$ 上任一点 $(1 - u, f(u))$ 关于 $x = 1$ 对称后为 $(1 + u, f(u))$, 满足 $f((1 + u) - 1) = f(u)$, 故在曲线 $y = f(x - 1)$ 上. 两图象关于 $x = 1$ 对称, 选 D.

8. 长方体一个顶点上三条棱的长分别是 3, 4, 5, 且它的八个顶点都在同一个球面上, 这个球的表面积是 ()

A. $20\sqrt{2}\pi$ B. $25\sqrt{2}\pi$ C. 50π D. 200π

【答案】 C

【解析】 长方体的空间对角线为

$$d = \sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$$

球心是长方体的中心, 球的直径为 d , 所以半径 $R = \frac{5\sqrt{2}}{2}$. 球的表面积为

$$4\pi R^2 = 4\pi \cdot \frac{50}{4} = 50\pi$$

, 故选 C.

9. 如果直线 l 将圆 $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ 平分, 且不通过第四象限, 那么 l 的斜率的取值范围是 ()

A. $[0, 2]$ B. $[0, 1]$ C. $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ D. $\left[0, \frac{1}{2}\right)$

【答案】 A

【解析】 圆方程化为

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$$

, 所以圆心为 $O = (1, 2)$. 直线平分圆的面积, 当且仅当它经过圆心. 非竖直直线可写为

$$y - 2 = k(x - 1)$$

若 $k < 0$, 取足够大的正 x 可得 $y < 0$, 直线经过第四象限; 若 $k > 2$, 取 $0 < x < 1 - \frac{2}{k}$, 也可得 $y < 0$. 当 $0 \leq k \leq 2$ 时, 对任意 $x > 0$, 有

$$y = kx + 2 - k \geq 0$$

, 故不经过第四象限. 竖直直线的斜率不存在, 因此斜率范围为 $[0, 2]$, 选 A.

10. 函数 $y = \cos^2 x - 3 \cos x + 2$ 的最小值为 ()

A. 2 B. 0 C. $-\frac{1}{4}$ D. 6

【答案】 B

【解析】 令 $t = \cos x$, 则 $t \in [-1, 1]$, 且

$$y = t^2 - 3t + 2 = (t-1)(t-2)$$

在 $[-1, 1]$ 上, 该二次函数的导数 $2t - 3 < 0$, 故最小值在 $t = 1$ 处取得, 最小值为 $1 - 3 + 2 = 0$, 选 B.

11. 椭圆 C 与椭圆 $\frac{(x-3)^2}{9} + \frac{(y-2)^2}{4} = 1$ 关于直线 $x + y = 0$ 对称, 椭圆 C 的方程是 ()

A. $\frac{(x+2)^2}{4} + \frac{(y+3)^2}{9} = 1$ B. $\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y-3)^2}{4} = 1$

$$\text{C. } \frac{(x+2)^2}{9} + \frac{(y+3)^2}{4} = 1$$

$$\text{D. } \frac{(x-2)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$$

【答案】 A

【解析】 关于直线 $x + y = 0$ 的对称变换为

$$(x, y) \mapsto (-y, -x)$$

原椭圆的中心 $(3, 2)$ 变为 $(-2, -3)$; 原来的水平半轴长为 3, 对称后成为竖直半轴, 原来的竖直半轴长为 2, 对称后成为水平半轴. 因此椭圆 C 的方程为

$$\frac{(x+2)^2}{2^2} + \frac{(y+3)^2}{3^2} = 1$$

, 即选 A.

12. 圆台上、下底面分别为 π 、 4π , 侧面积为 6π , 这个圆台的体积是 ()

$$\text{A. } \frac{2\sqrt{3}\pi}{3}$$

$$\text{B. } 2\sqrt{3}\pi$$

$$\text{C. } \frac{7\sqrt{3}\pi}{6}$$

$$\text{D. } \frac{7\sqrt{3}\pi}{3}$$

【答案】 D

【解析】 设圆台上下底面半径分别为 r, R . 由 $\pi r^2 = \pi$ 和 $\pi R^2 = 4\pi$ 得 $r = 1, R = 2$. 由圆台侧面积公式

$$\pi(R+r)l = 6\pi$$

得母线 $l = 2$. 圆台的高为

$$h = \sqrt{l^2 - (R-r)^2} = \sqrt{3}$$

因此体积为

$$V = \frac{1}{3}\pi h(R^2 + Rr + r^2) = \frac{1}{3}\pi\sqrt{3}(4 + 2 + 1) = \frac{7\sqrt{3}\pi}{3}$$

, 故选 D.

13. 定义在区间 $(-\infty, +\infty)$ 的奇函数 $f(x)$ 为增函数, 偶函数 $g(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 的图象与 $f(x)$ 的图象重合, 设 $a > b > 0$, 给出下列不等式:

$$\text{① } f(b) - f(-a) > g(a) - g(-b);$$

$$\text{② } f(b) - f(-a) < g(a) - g(-b);$$

$$\text{③ } f(a) - f(-b) > g(b) - g(-a);$$

$$\text{④ } f(a) - f(-b) < g(b) - g(-a).$$

其中成立的是 ()

$$\text{A. } \text{① 与 ④}$$

$$\text{B. } \text{② 与 ③}$$

$$\text{C. } \text{① 与 ③}$$

$$\text{D. } \text{② 与 ④}$$

【答案】 C

【解析】 由奇函数性质 $f(0) = 0$. 因为 f 是增函数且 $a > b > 0$, 所以 $f(a) > f(b) > f(0) = 0$.

又 f 为奇函数, g 为偶函数, 并且在非负半轴上 $g = f$, 故 $f(-a) = -f(a), f(-b) = -f(b)$, $g(a) = f(a), g(b) = f(b), g(-a) = g(a) = f(a), g(-b) = g(b) = f(b)$. 于是

$$f(b) - f(-a) = f(a) + f(b) > f(a) - f(b) = g(a) - g(-b)$$

, 第 1 个不等式成立. 由同一组关系,

$$f(a) - f(-b) = f(a) + f(b) > f(b) - f(a) = g(b) - g(-a)$$

, 第 3 个不等式成立. 正确序号为 1、3, 故选 C.

14. 不等式组 $\begin{cases} x > 0, \\ \frac{3-x}{3+x} > \left| \frac{2-x}{2+x} \right| \end{cases}$ 的解集是 ()

A. $\{x \mid 0 < x < 2\}$

B. $\{x \mid 0 < x < 2.5\}$

C. $\{x \mid 0 < x < \sqrt{6}\}$

D. $\{x \mid 0 < x < 3\}$

【答案】 C

【解析】 因 $x > 0$, 分母 $2+x$, $3+x$ 均为正. 先取 $0 < x < 2$, 此时

$$\left| \frac{2-x}{2+x} \right| = \frac{2-x}{2+x}$$

, 且

$$\frac{3-x}{3+x} > \frac{2-x}{2+x} \iff (3-x)(2+x) > (2-x)(3+x) \iff 2x > 0$$

, 所以整个区间 $0 < x < 2$ 都满足.

当 $2 \leq x < 3$ 时, 不等式变为

$$\frac{3-x}{3+x} > \frac{x-2}{x+2} \iff (3-x)(2+x) > (x-2)(3+x) \iff x^2 < 6$$

当 $x \geq 3$ 时, 左端不大于 0, 右端为非负数, 不等式不成立. 因此这部分给出 $2 \leq x < \sqrt{6}$.

合并两部分, 解集为 $0 < x < \sqrt{6}$, 故选 C.

15. 四面体的一个顶点为 A, 从其他顶点与各棱的中点中取 3 个点, 使它们和点 A 在同一平面上, 不同的取法共有 ()

A. 30 种

B. 33 种

C. 36 种

D. 39 种

【答案】 B

【解析】 取 A 为原点, 令 B, C, D 的位置向量分别为三个线性无关向量 e_1, e_2, e_3 . 记 BC, BD, CD 的中点分别为 M_{12}, M_{13}, M_{23} . 其余九个可选点的向量为 $e_1, e_2, e_3, \frac{1}{2}e_1, \frac{1}{2}e_2, \frac{1}{2}e_3, \frac{1}{2}(e_1 + e_2), \frac{1}{2}(e_1 + e_3), \frac{1}{2}(e_2 + e_3)$ 三点和 A 共面, 当且仅当这三个向量线性相关. 坐标面 $z = 0$ 上的可选点是 $e_1, e_2, \frac{1}{2}e_1, \frac{1}{2}e_2, \frac{1}{2}(e_1 + e_2)$, 共 5 个; 坐标面 $y = 0$ 上的可选点是 $e_1, e_3, \frac{1}{2}e_1, \frac{1}{2}e_3, \frac{1}{2}(e_1 + e_3)$, 共 5 个; 坐标面 $x = 0$ 上的可选点是 $e_2, e_3, \frac{1}{2}e_2, \frac{1}{2}e_3, \frac{1}{2}(e_2 + e_3)$, 共 5 个. 因此坐标面内的取法共有

$$3C_5^3 = 30$$

种. 不同坐标面的交集是一条坐标轴, 而每条坐标轴上只有两个可选点, 所以不可能有三点同时落在两个坐标面内, 以上取法没有重复.

下面检查不属于坐标面的取法. 将三个棱中点记为 $p_{12} = \frac{1}{2}(e_1 + e_2)$ 、 $p_{13} = \frac{1}{2}(e_1 + e_3)$ 、 $p_{23} = \frac{1}{2}(e_2 + e_3)$, 并按所取点中坐标轴点的个数分类.

若取三个坐标轴点: 每条坐标轴上只有 e_i 和 $\frac{1}{2}e_i$ 两个可选点. 若有两个点在同一坐标轴上, 第三点在另一个坐标轴上, 则三点已落在一个坐标面内; 若三点分别在三个坐标轴上, 则三点的三个坐标分别只有一个非零分量, 因 e_1, e_2, e_3 线性无关, 三点线性无关.

若取两个坐标轴点: 当两点在同一坐标轴上时, 第三点若为含该坐标轴的棱中点, 则三点已落在坐标面内; 只有第三点为不含该坐标轴的棱中点时, 才产生新的取法. 具体三组分别为 $\{e_1, \frac{1}{2}e_1, p_{23}\}$ 、 $\{e_2, \frac{1}{2}e_2, p_{13}\}$ 、 $\{e_3, \frac{1}{2}e_3, p_{12}\}$. 每组中前两个向量线性相关, 故这三组均应计入.

当两点在不同坐标轴上时, 第三点若为这两轴对应的棱中点, 则已计入坐标面取法; 否则, 例如取 e_1, e_2 与 p_{13} 或 p_{23} , 三阶行列式的绝对值均为 $\frac{1}{2}$, 将 e_1, e_2 换成 $\frac{1}{2}e_1, \frac{1}{2}e_2$ 时绝对值分别变为 $\frac{1}{4}$ 或 $\frac{1}{8}$, 均不为零.

若取一个坐标轴点和两个棱中点, 以 e_1 为例, 三种棱中点组合的行列式绝对值分别为 $|\det(e_1, p_{12}, p_{13})| = \frac{1}{4}$, $|\det(e_1, p_{12}, p_{23})| = \frac{1}{4}$, $|\det(e_1, p_{13}, p_{23})| = \frac{1}{4}$. 若坐标轴点换成 $\frac{1}{2}e_1$, 上述绝对值均为 $\frac{1}{8}$; 换用另外两个坐标轴点时结论相同, 故均不为零. 若三个点都是棱中点, 则

$$\det \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = -\frac{1}{4} \neq 0$$

因此除上述三组外没有新的线性相关取法. 总数为 $30 + 3 = 33$, 选 B.

二、填空题

16. 已知 $\left(\frac{a}{x} - \sqrt{\frac{x}{2}}\right)^9$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\frac{9}{4}$, 常数 a 的值为_____.

【答案】 4

【解析】展开式的通项中, 若第二项取了 k 次, 则该项为

$$C_9^k \left(\frac{a}{x}\right)^{9-k} \left(-\sqrt{\frac{x}{2}}\right)^k$$

, 其中 x 的幂为 $-9 + \frac{3}{2}k$. 令其等于 3, 得 $k = 8$. 此时对应项为

$$C_9^8 \frac{a}{x} \left(-\sqrt{\frac{x}{2}}\right)^8 = 9a \frac{x^3}{16}$$

所以 x^3 的系数为 $\frac{9a}{16}$. 由 $\frac{9a}{16} = \frac{9}{4}$, 得 $a = 4$.

17. 已知直线 $x - y = 2$ 与抛物线 $y^2 = 4x$ 交于 A, B 两点, 那么线段 AB 的中点坐标是_____.

【答案】 (4, 2)

【解析】 由直线方程得 $y = x - 2$. 代入抛物线方程:

$$(x - 2)^2 = 4x \iff x^2 - 8x + 4 = 0$$

设两交点的横坐标为 x_1, x_2 , 则 $x_1 + x_2 = 8$. 对应纵坐标为 $y_i = x_i - 2$, 所以

$$y_1 + y_2 = x_1 + x_2 - 4 = 4$$

故线段中点为

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right) = (4, 2)$$

18. $\frac{\sin 7^\circ + \cos 15^\circ \sin 8^\circ}{\cos 7^\circ - \sin 15^\circ \sin 8^\circ}$ 的值为_____.

【答案】 $2 - \sqrt{3}$

【解析】 由 $7^\circ = 15^\circ - 8^\circ$, 有

$$\sin 7^\circ = \sin 15^\circ \cos 8^\circ - \cos 15^\circ \sin 8^\circ$$

, 所以分子为 $\sin 15^\circ \cos 8^\circ$. 另一方面, 由余弦差公式

$$\cos 7^\circ = \cos 15^\circ \cos 8^\circ + \sin 15^\circ \sin 8^\circ$$

, 所以分母为 $\cos 15^\circ \cos 8^\circ$. 原式等于

$$\tan 15^\circ = \frac{\tan 45^\circ - \tan 30^\circ}{1 + \tan 45^\circ \tan 30^\circ} = \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}} = 2 - \sqrt{3}$$

19. 已知 m, l 是直线, α, β 是平面, 给出下列命题:

- ① 若 l 垂直于 α 内的两条相交直线, 则 $l \perp \alpha$;
- ② 若 l 平行于 α , 则 l 平行于 α 内的所有直线;
- ③ 若 $m \subset \alpha, l \subset \beta$, 且 $l \perp m$, 则 $\alpha \perp \beta$;
- ④ 若 $l \subset \beta$, 且 $l \perp \alpha$, 则 $\alpha \perp \beta$;
- ⑤ 若 $m \subset \alpha, l \subset \beta$, 且 $\alpha \parallel \beta$, 则 $m \parallel l$.

其中正确的命题的序号是_____.

【答案】 ①, ④

【解析】 第 1 个命题正确: 若一条直线垂直于平面内两条相交直线, 则由直线与平面垂直的判定定理, $l \perp \alpha$.

第 2 个命题错误. 取 α 为 $z = 0$, 取直线 $l = \{(t, 0, 1) \mid t \in \mathbf{R}\}$. 则 $l \parallel \alpha$, 但 α 内的直线 $n = \{(0, t, 0) \mid t \in \mathbf{R}\}$ 与 l 不平行, 故该命题不成立.

第 3 个命题错误. 取 α 为 $z = 0$, β 为 $x + z = 0$, 取 $m = \{(t, 0, 0) \mid t \in \mathbf{R}\} \subset \alpha$ 和 $l = \{(0, t, 0) \mid t \in \mathbf{R}\} \subset \beta$. 此时 $l \perp m$, 但两平面的法向量可取为 $(0, 0, 1)$ 与 $(1, 0, 1)$, 内积为 $1 \neq 0$, 故两平面不垂直, 该命题不成立.

第 4 个命题正确: 若 β 内有直线 $l \perp \alpha$, 则由平面与平面垂直的判定定理, $\beta \perp \alpha$.

第 5 个命题错误. 取 α 为 $z = 0$, β 为 $z = 1$, 取 $m = \{(t, 0, 0) \mid t \in \mathbf{R}\} \subset \alpha$ 和 $l = \{(0, t, 1) \mid t \in \mathbf{R}\} \subset \beta$. 虽然 $\alpha \parallel \beta$, 但 m 与 l 方向不同且不相交, 二者并不平行.

因此正确的序号是 1, 4.

三、解答题

20. 已知复数 $z = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $\omega = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$. 求复数 $z\omega + z\omega^3$ 的模及辐角主值.

【解析】由 $z = e^{i\pi/3}$, $\omega = e^{i\pi/4}$, 得

$$z\omega + z\omega^3 = z\omega(1 + \omega^2) = z\omega(1 + i) = \sqrt{2}z\omega^2 = \sqrt{2}e^{i(\pi/3+\pi/2)} = \sqrt{2}e^{i5\pi/6}$$

因此该复数的模为 $\sqrt{2}$, 辐角主值为 $\frac{5\pi}{6}$.

21. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和. 已知 $\frac{S_3}{3}$ 与 $\frac{S_4}{4}$ 的等比中项为 $\frac{S_1}{5}$, $\frac{S_3}{3}$ 与 $\frac{S_4}{4}$ 的等差中项为 1. 求等差数列 $\{a_n\}$ 的通项 a_n .

【解析】设首项为 a , 公差为 d , 则 $\frac{S_3}{3} = a + d$, $\frac{S_4}{4} = a + \frac{3}{2}d$, $\frac{S_1}{5} = \frac{a}{5}$. 等比中项条件给出

$$\left(\frac{a}{5}\right)^2 = (a + d)\left(a + \frac{3}{2}d\right)$$

, 即

$$48a^2 + 125ad + 75d^2 = 0$$

等差中项条件给出

$$\frac{1}{2}\left(a + d + a + \frac{3}{2}d\right) = 1 \iff a + \frac{5}{4}d = 1$$

代入 $a = 1 - \frac{5}{4}d$, 得

$$25d^2 - 20d - 192 = 0$$

, 所以 $d = \frac{16}{5}$ 或 $d = -\frac{12}{5}$. 这里等比中项条件使用的是中项平方等于两端乘积, 公比允许为负, 因此两组根都要保留. 相应地, $a = -3$ 或 $a = 4$. 因此, 当 $a = -3$, $d = \frac{16}{5}$ 时,

$$a_n = \frac{16n - 31}{5}; \text{ 当 } a = 4, d = -\frac{12}{5} \text{ 时, } a_n = \frac{32 - 12n}{5}.$$

22. 甲、乙两地相距 S 千米, 汽车从甲地匀速行驶到乙地, 速度不得超过 c 千米/时. 已知汽车每小时的运输成本 (以元为单位) 由可变部分和固定部分组成: 可变部分与速度 v (千米/时) 的平方成正比, 比例系数为 b ; 固定部分为 a 元.

(1) 把全程运输成本 y (元) 表示为速度 v (千米/时) 的函数, 并指出这个函数的定义域;

(2) 为了使全程运输成本最小, 汽车应以多大速度行驶.

【解析】(1) 汽车以速度 v 行驶全程所需时间为 S/v . 每小时成本为 $a + bv^2$, 所以全程成本为

$$y = (a + bv^2) \frac{S}{v} = S \left(\frac{a}{v} + bv \right)$$

由于汽车须以正速度行驶且速度不超过 c , 函数定义域为 $v \in (0, c]$.

(2) 由成本系数的意义, $a > 0, b > 0$. 在 $v > 0$ 时

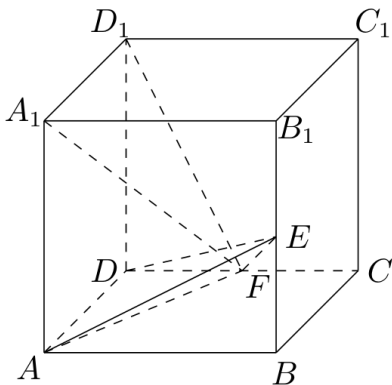
$$y'(v) = S \left(-\frac{a}{v^2} + b \right)$$

令 $y'(v) = 0$, 得临界速度 $v_0 = \sqrt{a/b}$. 当 $0 < v < v_0$ 时 $y'(v) < 0$, 当 $v > v_0$ 时 $y'(v) > 0$. 因此若 $v_0 \leq c$, 最小成本在 $v = v_0$ 处取得; 若 $v_0 > c$, 函数在 $(0, c]$ 上递减, 最小成本在端点 $v = c$ 处取得. 故

$$v = \begin{cases} \sqrt{\frac{a}{b}}, & \sqrt{\frac{a}{b}} \leq c, \\ c, & \sqrt{\frac{a}{b}} > c. \end{cases}$$

23. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别是 BB_1, CD 的中点.

- (1) 证明: $AD \perp D_1F$;
- (2) 求 AE 与 D_1F 所成的角;
- (3) 证明: 面 $AED \perp$ 面 A_1FD_1 ;
- (4) 设 $AA_1 = 2$, 求三棱锥 $F - A_1ED_1$ 的体积.



第 23 题图

【解析】设正方体棱长为 t , 取坐标 $A = (0, 0, 0), B = (t, 0, 0), C = (t, t, 0), D = (0, t, 0), A_1 = (0, 0, t), D_1 = (0, t, t), E = (t, 0, \frac{t}{2}), F = (\frac{t}{2}, t, 0)$. (1) $\overrightarrow{AD} = (0, t, 0), \overrightarrow{D_1F} = (\frac{t}{2}, 0, -t)$,

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{D_1F} = 0$$

, 所以 $AD \perp D_1F$.

(2)

$$\overrightarrow{AE} = (t, 0, \frac{t}{2})$$

, 从而

$$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{D_1F} = t \cdot \frac{t}{2} + \frac{t}{2} \cdot (-t) = 0$$

因此 $AE \perp D_1F$, 两异面直线所成的锐角为 $\frac{\pi}{2}$.

(3) AD 与 AE 是平面 AED 内相交的两条直线, 而 D_1F 同时垂直于它们, 所以 $D_1F \perp$ 平面 AED . 又 $D_1F \subset$ 平面 A_1FD_1 , 由平面与平面垂直的判定定理, 平面 $AED \perp$ 平面 A_1FD_1 .

(4) 当 $t = 2$ 时, $A_1 = (0, 0, 2)$, $D_1 = (0, 2, 2)$, $E = (2, 0, 1)$, $F = (1, 2, 0)$. 取三角形 A_1ED_1 为底面, 有 $\overrightarrow{A_1E} = (2, 0, -1)$, $\overrightarrow{A_1D_1} = (0, 2, 0)$,

$$|\overrightarrow{A_1E} \times \overrightarrow{A_1D_1}| = 2\sqrt{5}$$

, 故底面积为 $\sqrt{5}$. 底面所在平面方程为 $x + 2z = 4$, 点 F 到此平面的距离为

$$h = \frac{|1 + 2 \cdot 0 - 4|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{3}{\sqrt{5}}$$

所以三棱锥体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{5} \cdot \frac{3}{\sqrt{5}} = 1$$

24. 已知过原点 O 的一条直线与函数 $y = \log_8 x$ 的图象交于 A, B 两点, 分别过点 A, B 作 y 轴的平行线与函数 $y = \log_2 x$ 的图象交于 C, D 两点.

(1) 证明: 点 C, D 和原点 O 在同一条直线上;

(2) 当 BC 平行于 x 轴时, 求点 A 的坐标.

【解析】 设 $A = (x_1, \log_8 x_1)$, $B = (x_2, \log_8 x_2)$. 由于 O, A, B 共线,

$$\frac{\log_8 x_1}{x_1} = \frac{\log_8 x_2}{x_2}$$

先说明 $x_1, x_2 > 1$. 过原点的直线写成 $y = kx$, 与曲线的交点横坐标满足 $\log_8 x/x = k$. 在 $0 < x < 1$ 上, 函数 $\log_8 x/x$ 严格递增且取负值; 在 $x = 1$ 时对应曲线上的点为 $(1, 0)$, 且只会对应斜率 $k = 0$; 在 $x > 1$ 上该比值为正. 因此同一条过原点的直线不可能同时在 $0 < x \leq 1$ 和 $x > 1$ 上取得交点, 也不可能在 $0 < x \leq 1$ 上取得两个不同交点, 题设的两个交点只能满足 $x_1, x_2 > 1$.

过 A, B 作 y 轴的平行线, 与 $y = \log_2 x$ 的交点为 $C = (x_1, \log_2 x_1)$ 和 $D = (x_2, \log_2 x_2)$. 由于 $\log_2 x = 3 \log_8 x$, 所以 OC 的斜率为 $3 \frac{\log_8 x_1}{x_1}$, OD 的斜率为 $3 \frac{\log_8 x_2}{x_2}$. 这两个斜率相等, 所以 O, C, D 共线, 第一问得证.

当 $BC \parallel x$ 轴时, B, C 的纵坐标相等, 故

$$\log_8 x_2 = \log_2 x_1 = 3 \log_8 x_1$$

, 从而 $x_2 = x_1^3$. 代入 O, A, B 共线条件, 得

$$\frac{\log_8 x_1}{x_1} = \frac{3 \log_8 x_1}{x_1^3}$$

因 $x_1 > 1$, $\log_8 x_1 \neq 0$, 所以 $x_1^2 = 3$, 即 $x_1 = \sqrt{3}$. 因此

$$A = (\sqrt{3}, \log_8 \sqrt{3})$$

25. 设圆满足:

- ① 截 y 轴所得弦长为 2;
- ② 被 x 轴分成两段圆弧, 其弧长的比为 3 : 1;
- ③ 圆心到直线 $l: x - 2y = 0$ 的距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

求该圆的方程.

【解析】 设圆心为 $P(a, b)$, 半径为 r . 圆截 y 轴所得弦长为 2, 故

$$2\sqrt{r^2 - a^2} = 2 \iff r^2 = a^2 + 1$$

圆被 x 轴截出的两段圆弧长度之比为 3 : 1, 所以相应的圆心角之比为 3 : 1, 两圆心角分别为 $3\pi/2$ 与 $\pi/2$. 较短弧所对的弦长为 $\sqrt{2}r$, 而这也是 x 轴截得的弦长, 因此

$$2\sqrt{r^2 - b^2} = \sqrt{2}r \iff r^2 = 2b^2$$

于是

$$2b^2 - a^2 = 1$$

由圆心到直线 $x - 2y = 0$ 的距离条件,

$$\frac{|a - 2b|}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \iff |a - 2b| = 1$$

若 $a - 2b = 1$, 则 $a = 2b + 1$, 代入 $2b^2 - a^2 = 1$ 得

$$2b^2 - (2b + 1)^2 = 1 \iff -2(b + 1)^2 = 0$$

所以 $b = -1$, $a = -1$. 若 $a - 2b = -1$, 则 $a = 2b - 1$, 代入 $2b^2 - a^2 = 1$ 得

$$2b^2 - (2b - 1)^2 = 1 \iff -2(b - 1)^2 = 0$$

所以 $b = 1$, $a = 1$. 两种情形均有 $r^2 = 2$, 故所求圆的方程为

$$(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 2$$

或

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$$

1997 年上海卷(理)

一、单选题

1. 设全集是实数集 $\mathbf{R}$, $M = \{x \mid x \leq 1 + \sqrt{2}, x \in \mathbf{R}\}$, $N = \{1, 2, 3, 4\}$. 则 $\overline{M} \cap N$ 等于 ()

- A. $\{4\}$ B. $\{3, 4\}$ C. $\{2, 3, 4\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

【答案】 B

【解析】由 $1 + \sqrt{2} \in (2, 3)$, 得 $\overline{M} = (1 + \sqrt{2}, +\infty)$. 在集合 N 中, 只有 3, 4 大于 $1 + \sqrt{2}$, 所以 $\overline{M} \cap N = \{3, 4\}$. 因此选 B.

2. 三个数 $6^{0.7}$, 0.7^6 , $\log_{0.7} 6$ 的大小顺序是 ()

- A. $0.7^6 < \log_{0.7} 6 < 6^{0.7}$ B. $0.7^6 < 6^{0.7} < \log_{0.7} 6$
C. $\log_{0.7} 6 < 6^{0.7} < 0.7^6$ D. $\log_{0.7} 6 < 0.7^6 < 6^{0.7}$

【答案】 D

【解析】因为 $0 < 0.7 < 1$, 所以 $0.7^6 < 1$. 又因为 $6 > 1$, 且对数的底数 0.7 小于 1, 所以 $\log_{0.7} 6 < 0$. 另一方面, $6^{0.7} > 1$. 因而 $\log_{0.7} 6 < 0.7^6 < 6^{0.7}$, 故选 D.

3. 在下列命题中, 假命题是 ()

- A. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 过 a 且与 b 平行
B. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 过 a 且与 b 垂直
C. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 与 a, b 所成角相等
D. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 与 a, b 的距离相等

【答案】 B

【解析】设直线 a, b 的方向向量分别为单位向量 u, v . 对于选项 A, 过 a 上一点作一条平行于 b 的直线, 这两条相交直线确定一个平面; 该平面不含 b , 否则 a, b 共面, 与异面矛盾, 所以它与 b 平行.

对于选项 C, 取法向量平行于 $u - v$ 的平面, 因为 $(u - v) \cdot u = 1 - u \cdot v$, $(u - v) \cdot v = u \cdot v - 1$, 两者绝对值相等, 所以该平面与 a, b 所成的角相等.

对于选项 D, 令 $n = u \times v$, 取空间中一点 O 为原点, 并取点 $A \in a, B \in b$. 因为 n 同时垂直于两直线的方向, 所以对任意 $X \in a, Y \in b$, 都有 $n \cdot \overrightarrow{AX} = 0, n \cdot \overrightarrow{BY} = 0$. 因而 $n \cdot \overrightarrow{OX} = n \cdot \overrightarrow{OA}$ 在直线 a 上为常数, $n \cdot \overrightarrow{OY} = n \cdot \overrightarrow{OB}$ 在直线 b 上为常数; 两直线异面保证这两个常数不相等. 取平面 $n \cdot \overrightarrow{OX} = \frac{1}{2}(n \cdot \overrightarrow{OA} + n \cdot \overrightarrow{OB})$, 该平面平行于两直线, 且到两直线的距离相等.

选项 B 要求存在过 a 且垂直于 b 的平面, 这必然要求 $a \perp b$. 异面直线的方向不一定垂直, 因此该命题不一定成立, 故假命题是 B.

4. 设 $\theta \in \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$, 则关于 x, y 的方程 $x^2 \csc \theta - y^2 \sec \theta = 1$ 所表示的曲线是 ()

A. 实轴在 y 轴上的双曲线B. 实轴在 x 轴上的双曲线C. 长轴在 y 轴上的椭圆D. 长轴在 x 轴上的椭圆

【答案】 C

【解析】由 $\theta \in \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$, 知 $\sin \theta > 0$, $\cos \theta < 0$, 所以 $\csc \theta > 0$, $-\sec \theta > 0$. 原方程可写为 $\csc \theta x^2 + (-\sec \theta) y^2 = 1$, 表示椭圆.

其半轴长的平方分别为 $\sin \theta$ 和 $-\cos \theta$. 在该区间内, $\sin \theta < -\cos \theta$, 所以 y 轴方向的半轴较长, 长轴在 y 轴上, 故选 C.

5. 如果直线 l 沿 x 轴负方向平移 3 个单位, 再沿 y 轴正方向平移 1 个单位后, 又回到原来的位置, 那么直线 l 的斜率是 ()

A. $-\frac{1}{3}$ B. -3 C. $\frac{1}{3}$ D. 3

【答案】 A

【解析】设直线 l 的方程为 $y = kx + b$. 沿 x 轴负方向平移 3 个单位后, 方程变为 $y = k(x + 3) + b = kx + b + 3k$. 再沿 y 轴正方向平移 1 个单位后, 方程变为 $y = kx + b + 3k + 1$.

要回到原来的直线, 必须有 $3k + 1 = 0$, 所以 $k = -\frac{1}{3}$, 故选 A.

6. 设 $f(n) = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n}$ ($n \in \mathbb{N}$), 那么 $f(n+1) - f(n)$ 等于 ()

A. $\frac{1}{2n+1}$ B. $\frac{1}{2n+2}$ C. $\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2}$ D. $\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}$

【答案】 D

【解析】 $f(n+1) - f(n) = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{2}{2n+2} = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}$. 因此选 D.

二、填空题

7. 二次曲线 $\begin{cases} x = 5 \cos \theta \\ y = 3 \sin \theta \end{cases}$ (θ 是参数) 的左焦点坐标是_____.

【答案】 $(-4, 0)$

【解析】消去参数 θ , 得 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$, 这是椭圆, 半长轴为 5, 半短轴为 3. 焦距满足 $c^2 = 5^2 - 3^2 = 16$, 所以 $c = 4$. 椭圆的左焦点为 $(-4, 0)$.

8. 方程 $\sin 2x = \frac{1}{2}$ 在 $[-2\pi, 2\pi]$ 内解的个数是_____.

【答案】 8

【解析】由 $\sin 2x = \frac{1}{2}$, 得 $2x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $2x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, 即 $x = \frac{\pi}{12} + k\pi$ 或 $x = \frac{5\pi}{12} + k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

在区间 $[-2\pi, 2\pi]$ 内, 第一组解对应 $k = -2, -1, 0, 1$, 共有 4 个; 第二组解也对应 $k = -2, -1, 0, 1$, 共有 4 个; 两组解不重合, 所以解的个数为 8.

9. 已知 $a = \frac{-3-i}{1+2i}$ (i 是虚数单位), 那么 $a^4 =$ _____.

【答案】 -4

【解析】分子、分母同乘以 $1-2i$, 得

$$a = \frac{(-3-i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{-5+5i}{5} = -1+i$$

于是 $a^2 = (-1+i)^2 = -2i$, 从而 $a^4 = (-2i)^2 = -4$.

10. 设圆 $x^2 + y^2 - 4x - 5 = 0$ 的弦 AB 的中点为 $P(3, 1)$, 则直线 AB 的方程是_____.

【答案】 $x + y - 4 = 0$

【解析】将圆的方程配方, 得 $(x-2)^2 + y^2 = 9$, 所以圆心为 $O(2, 0)$. 弦中点 $P(3, 1)$ 与圆心的连线 OP 垂直于弦 AB . 直线 OP 的斜率为 1, 因此直线 AB 的斜率为 -1. 过 $P(3, 1)$ 的直线 AB 为 $y-1 = -(x-3)$, 即 $x+y-4=0$.

11. 若 $(3x+1)^n$ ($n \in \mathbf{N}$) 的展开式中各项系数的和是 256, 则展开式中 x^2 的系数是_____.

【答案】 54

【解析】展开式各项系数的和等于令 $x=1$ 时的值, 因此 $(3+1)^n = 4^n = 256 = 4^4$, 得 $n=4$. 此时 $(3x+1)^4$ 中的 x^2 项来自二项式通项中的 $3x$ 取两次, 故其系数为 $C_4^2 3^2 = 6 \times 9 = 54$.

12. 函数 $f(x) = 3 \sin x \cos x - 4 \cos^2 x$ 的最大值是_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】利用 $2 \sin x \cos x = \sin 2x$ 和 $2 \cos^2 x = 1 + \cos 2x$, 得

$$f(x) = \frac{3}{2} \sin 2x - 2(1 + \cos 2x) = -2 + \frac{3}{2} \sin 2x - 2 \cos 2x$$

由 $A \sin t + B \cos t$ 的最大值为 $\sqrt{A^2 + B^2}$, 有

$$\frac{3}{2} \sin 2x - 2 \cos 2x \leq \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + (-2)^2} = \frac{5}{2}$$

当 $\sin 2x, \cos 2x$ 与 $\left(\frac{3}{2}, -2\right)$ 同向时可取等号, 所以 $f(x)$ 的最大值为 $-2 + \frac{5}{2} = \frac{1}{2}$.

三、选做题: 填空题

13A. 设 $0 < a < b$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4b^n}{a^n - b^n} =$ _____.

【答案】 -4

【解析】分子、分母同除以 b^n , 得

$$\frac{4b^n}{a^n - b^n} = \frac{4}{\left(\frac{a}{b}\right)^n - 1}$$

因为 $0 < a < b$, 所以 $0 < \frac{a}{b} < 1$, 从而 $\left(\frac{a}{b}\right)^n \rightarrow 0$. 因此极限为 $\frac{4}{0-1} = -4$.

- 14A. 设正四棱锥底面边长为 4 cm, 侧面和底面所成的二面角是 60° , 则这个棱锥的侧面积是 _____ cm^2 .

【答案】 32

【解析】设正四棱锥的顶点为 S , 底面中心为 O , 底面一边的中点为 M . 则 $OM = 2$, 且 SM 是侧面的斜高. 在截面三角形 SOM 中, $SO \perp OM$, 二面角为 $\angle SMO = 60^\circ$, 所以 $\cos 60^\circ = \frac{OM}{SM} = \frac{2}{SM}$, 得 $SM = 4$.

每个侧面的面积为 $\frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$, 四个侧面的总面积为 $4 \times 8 = 32 \text{ cm}^2$.

- 15A. 圆柱形容器的内壁底半径为 5 cm, 两个直径为 5 cm 的玻璃小球都浸没于容器的水中. 若取出这两个小球, 则容器内的水面将下降 _____ cm.

【答案】 $\frac{5}{3}$

【解析】每个玻璃球的半径为 $\frac{5}{2}$ cm, 两个球的总体积为

$$2 \times \frac{4}{3}\pi \left(\frac{5}{2}\right)^3 = \frac{125\pi}{3} \text{ cm}^3$$

取出小球后, 水面下降的体积正好等于两个小球排开的体积; 设下降高度为 h , 圆柱容器的底面积为 $25\pi \text{ cm}^2$, 则 $25\pi h = \frac{125\pi}{3}$, 所以 $h = \frac{5}{3} \text{ cm}$.

- 16A. 从集合 $\{0, 1, 2, 3, 5, 7, 11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax + By + C = 0$ 中的 A, B, C , 所得恰好经过坐标原点的直线有 _____ 条 (结果用数值表示).

【答案】 30

【解析】直线经过坐标原点时, 代入 $(0, 0)$ 得 $C = 0$. 因为 A, B, C 是从集合中任取后分别使用的三个不同元素, 所以 A, B 必须从其余六个非零元素中有序选取: 先选 A 有 6 种, 再选 B 有 5 种.

因此所得直线的条数为 $6 \times 5 = 30$.

- 13B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{n}\right)^{-2n} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 e^4

【解析】令 $L_n = \left(1 - \frac{2}{n}\right)^{-2n}$. 对充分大的 n , $L_n > 0$, 且

$$\ln L_n = -2n \ln \left(1 - \frac{2}{n}\right)$$

由 $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$, 取 $u = -\frac{2}{n}$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln L_n = \lim_{n \rightarrow \infty} -2n \left(-\frac{2}{n} \right) \frac{\ln \left(1 - \frac{2}{n} \right)}{-\frac{2}{n}} = 4$$

因此 $L_n \rightarrow e^4$.

14B. 设 $a = (m+1)i - 3j$, $b = i + (m-1)j$, $(a+b) \perp (a-b)$, 则 $m =$ _____.

【答案】 -2

【解析】由 $(a+b) \perp (a-b)$, 得

$$0 = (a+b) \cdot (a-b) = |a|^2 - |b|^2$$

而 $|a|^2 = (m+1)^2 + (-3)^2$, $|b|^2 = 1^2 + (m-1)^2$, 所以

$$(m+1)^2 + 9 = 1 + (m-1)^2$$

展开并化简得 $4m + 8 = 0$, 故 $m = -2$.

15B. 设 $f(x) = x^2(2-x)$, 则 $f(x)$ 的单调递增区间是_____.

【答案】 $\left(0, \frac{4}{3}\right)$

【解析】 $f(x) = x^2(2-x) = 2x^2 - x^3$, 所以 $f'(x) = 4x - 3x^2 = x(4-3x)$. 当 $0 < x < \frac{4}{3}$ 时, $x > 0$ 且 $4-3x > 0$, 故 $f'(x) > 0$, 函数单调递增; 其余区间导数不为正, 所以单调递增区间为 $\left(0, \frac{4}{3}\right)$.

16B. 从集合 $\{0, 1, 2, 3, 5, 7, 11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax + By + C = 0$ 中的 A, B, C , 所得恰好经过坐标原点的直线的概率是_____.

【答案】 $\frac{1}{7}$

【解析】总的有序取法数为 $7 \times 6 \times 5 = 210$. 直线经过原点当且仅当 $C = 0$, 此时 A, B 从其余六个非零元素中有序选取, 恰有 $6 \times 5 = 30$ 种.

所以所求概率为 $\frac{30}{210} = \frac{1}{7}$.

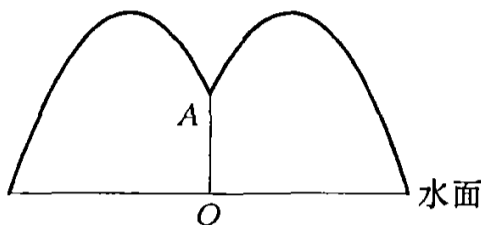
四、解答题

17. 已知 $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}$, 求 $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【解析】由半角正切公式, 在 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 有定义时, $\sin \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \times \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{4}{5}$, $\cos \alpha =$

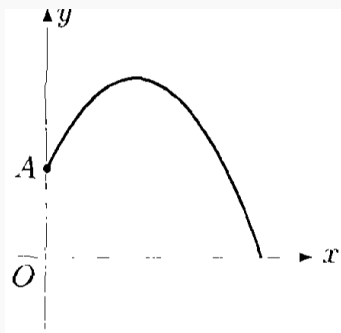
$$\frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{1 - \frac{1}{4}}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{3}{5}. \text{ 因此 } \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \sin \alpha \cos \frac{\pi}{6} + \cos \alpha \sin \frac{\pi}{6} = \frac{4}{5} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3 + 4\sqrt{3}}{10}.$$

18. 公园要建造一个圆形的喷水池. 在水池中央垂直于水面安装一个花形柱子 OA . O 恰在水面中心, $OA = 1.25$ 米. 安置在柱子顶端 A 处的喷头向外喷水, 水流在各个方向上沿形状相同的抛物线路径落下, 且在过 OA 的任一平面上抛物线路径如图所示. 为使水流形状较为漂亮, 设计成水流在到 OA 距离为 1 米处达到距水面最大高度 2.25 米. 如果不计其它因素, 那么水池的半径至少要多少米, 才能使喷出的水流不致落到池外.



第 18 题图

【解析】如图建立直角坐标系,



第 18 题解析图 1

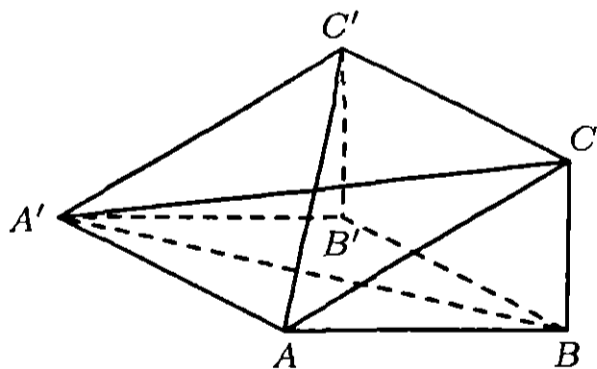
则水流所呈现的抛物线方程为 $y = a(x - 1)^2 + 2.25$. 由题意, 点 A 的坐标为 $(0, 1.25)$, 把 $x = 0$ 和 $y = 1.25$ 代入上述方程, 得 $a = -1$, 于是抛物线方程为 $y = -(x - 1)^2 + 2.25$. 令 $y = 0$, 得 $-(x - 1)^2 + 2.25 = 0$, 解得 $x_1 = 2.5$, $x_2 = -0.5$ (不合, 舍去). 答: 水池半径至少要 2.5 米, 才能使水流不落到池外.

19. 如图, 在三棱柱 $ABC - A'B'C'$ 中, 四边形 $A'ABB'$ 是菱形, 四边形 $BCC'B'$ 是矩形, $C'B' \perp AB$.

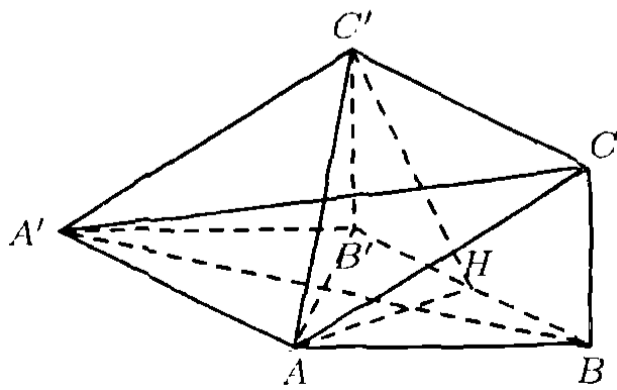
(1) 求证: 平面 $CA'B \perp$ 平面 $A'AB$;

(2) 若 $C'B' = 3$, $AB = 4$, $\angle ABB' = 60^\circ$, 求 AC' 与平面 BCC' 所成角的大小 (用反三角函数表示).

【解析】



第 19 题图



第 19 题解析图 1

(1) 证明: 因为在三棱柱 $ABC - A'B'C'$ 中, $C'B' \parallel CB$, 所以 $CB \perp AB$. 又因为 $CB \perp BB'$, $AB \cap BB' = B$, 所以 $CB \perp$ 平面 $A'AB$. 因为 $CB \subset$ 平面 $CA'B$, 因此平面 $CA'B \perp$ 平面 $A'AB$.

(2) 由 $C'B' \perp$ 平面 $A'AB$, 得平面 $A'AB \perp$ 平面 BCC' . 过 A 作 $AH \perp$ 平面 BCC' , H 为垂足, 则 H 在 BB' 上. 连接 $C'H$, 则 $\angle AC'H$ 为 AC' 与平面 BCC' 所成的角. 连接 AB' , 由四边形 $A'ABB'$ 是菱形, $\angle ABB' = 60^\circ$, 可知 $\triangle ABB'$ 为等边三角形, 而 H 为 BB' 中点. 又 $AB' = 4$, $AH = 2\sqrt{3}$, 于是在 $\text{Rt}\triangle C'B'A$ 中, $AC' = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$, 而在 $\text{Rt}\triangle AHC'$ 中, $\sin \angle AC'H = \frac{2\sqrt{3}}{5}$, 所以 $\angle AC'H = \arcsin \frac{2\sqrt{3}}{5}$. 因此, 直线 AC' 与平面 BCC' 所成的角是 $\arcsin \frac{2\sqrt{3}}{5}$.

五、选做题:解答题

20A. 设虚数 z_1, z_2 满足 $z_1^2 = z_2$.

(1) 若 z_1, z_2 又是一个实系数一元二次方程的两个根, 求 z_1, z_2 ;

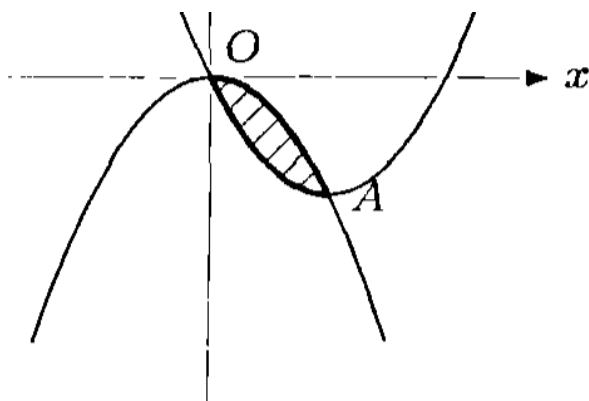
(2) 若 $z_1 = 1 + mi$ ($m > 0, i$ 为虚数单位), $\omega = z_2 - 2$, ω 的辐角主值为 θ , 求 θ 的取值范围.

【解析】(1) 设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = a - bi$ ($a, b \in \mathbf{R}$ 且 $b \neq 0$). 由 $z_1^2 = z_2$, 得 $a^2 - b^2 + 2abi = a - bi$, 于是 $\begin{cases} a^2 - b^2 = a, \\ 2ab = -b. \end{cases}$ 解得 $a = -\frac{1}{2}$, $b = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $z_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 或 $z_1 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $z_2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

(2) 由 $z_1 = 1 + mi$ ($m > 0$), $z_1^2 = z_2$, 得 $z_2 = (1 - m^2) + 2mi$, 所以 $\omega = -(1 + m^2) + 2mi$, $\tan \theta = -\frac{2m}{1 + m^2} = -\frac{2}{m + \frac{1}{m}}$. 由 $m > 0$, 知 $m + \frac{1}{m} \geq 2$, 于是 $-1 \leq \tan \theta < 0$. 又由 $-(m^2 + 1) < 0$, $2m > 0$, 得 $\frac{3\pi}{4} \leq \theta < \pi$. 因此, 所求 θ 的取值范围为 $\left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$.

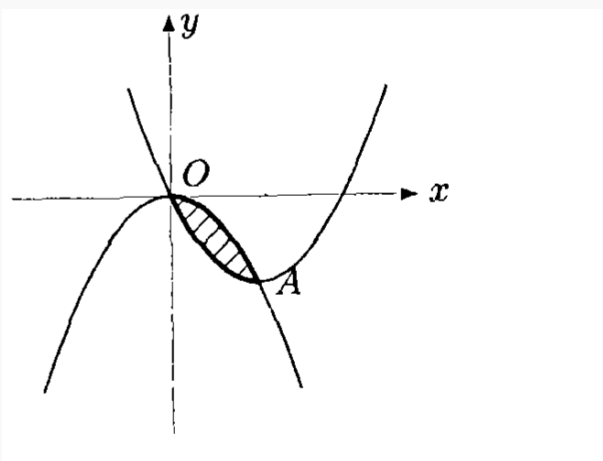
20B. 如图, 抛物线 $C_1: y = -x^2$ 与抛物线 $C_2: y = x^2 - 2ax$ ($a > 0$) 交于 O, A 两点.

- (1) 把 C_1 与 C_2 所围成的图形(阴影部分)绕 x 轴旋转一周, 求所得几何体的体积 V ;
- (2) 若过原点的直线 l 与抛物线 C_2 所围成的图形面积为 $\frac{9}{2}a^3$, 求直线 l 的方程.



第 20 题图

【解析】



第 20 题解析图 1

- (1) C_1 和 C_2 交于两点 $O(0,0)$, $A(a, -a^2)$,

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^a (x^2 - 2ax)^2 dx - \pi \int_0^a (-x^2)^2 dx \\
 &= 4a\pi \int_0^a (-x^3 + ax^2) dx \\
 &= 4a\pi \left(-\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}ax^3 \right) \Big|_0^a = \frac{\pi}{3}a^5.
 \end{aligned}$$

(2) 设过原点的直线方程为 $y = kx$, 解方程组

$$\begin{cases} y = kx, \\ y = x^2 - 2ax, \end{cases}$$

得 $x_1 = 0$, $x_2 = k + 2a$. 当 $k + 2a \geq 0$ 时,

$$\begin{aligned}
 S &= \int_0^{k+2a} (kx - x^2 + 2ax) dx \\
 &= \int_0^{k+2a} [(k+2a)x - x^2] dx = \left(\frac{k+2a}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^{k+2a} \\
 &= \frac{(k+2a)^3}{6}.
 \end{aligned}$$

于是 $(k+2a)^3 = 27a^3$, 解得 $k = a$. 所以, 直线 l 的方程为 $y = ax$.

当 $k+2a < 0$ 时, $S = \int_{k+2a}^0 [(k+2a)x - x^2] dx = -\frac{(k+2a)^3}{6}$, 于是 $-(k+2a)^3 = 27a^3$, 解得 $k = -5a$. 所以, 直线 l 的方程为 $y = -5ax$.

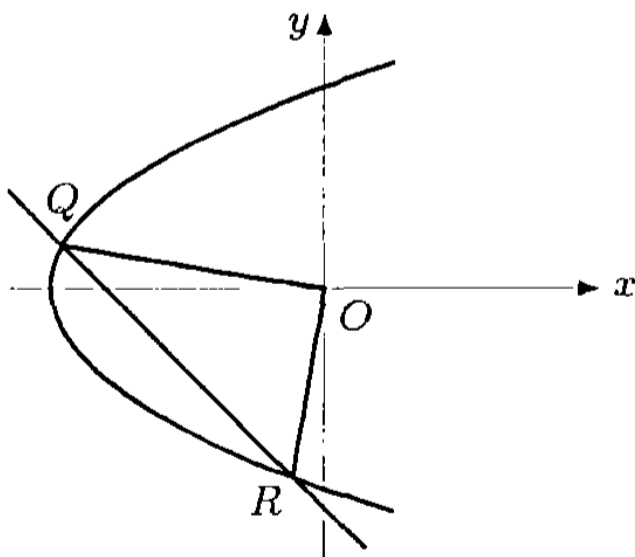
六、解答题

21. 如图, 抛物线方程为 $y^2 = p(x+1)$ ($p > 0$), 直线 $x+y=m$ 与 x 轴的交点在抛物线的准线的右边.

(1) 求证: 直线与抛物线总有两个交点;

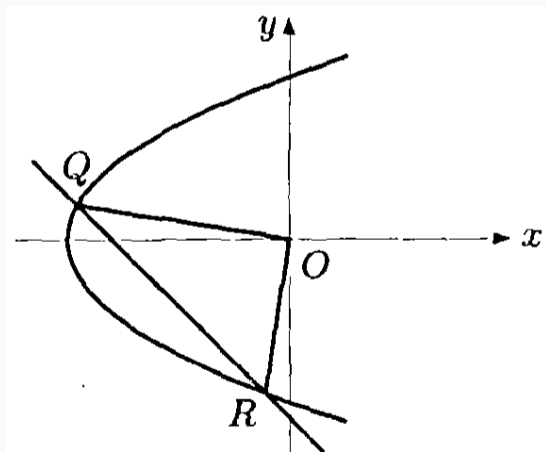
(2) 设直线与抛物线的交点为 Q, R , $OQ \perp OR$, 求 p 关于 m 的函数 $f(m)$ 的表达式;

(3) 在(2)的条件下, 若 m 变化, 使得原点 O 到直线 QR 的距离不大于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 p 的取值范围.



第 21 题图

【解析】



第 21 题解析图 1

(1) 证明: 抛物线 $y^2 = p(x+1)$ 的准线方程是 $x = -1 - \frac{p}{4}$, 直线 $x+y=m$ 与 x 轴的交点为 $(m,0)$, 则 $m > -1 - \frac{p}{4}$, 即 $4m+p+4 > 0$. 由方程组 $\begin{cases} y^2 = p(x+1), \\ x+y=m, \end{cases}$ 得 $x^2 - (2m+p)x + (m^2-p) = 0$, 而判别式 $\Delta = (2m+p)^2 - 4(m^2-p) = p(4m+p+4)$. 又 $p > 0$ 及 $4m+p+4 > 0$, 可见 $\Delta > 0$. 因此, 直线与抛物线总有两个交点.

(2) 设 Q, R 两点的坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, 由 (1) 知, x_1, x_2 是方程 $x^2 - (2m+p)x + m^2 - p = 0$ 的两根. 所以 $x_1 + x_2 = 2m+p, x_1x_2 = m^2 - p$. 由 $OQ \perp OR$, 直接用向量点积得 $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$, 这一写法也包含坐标轴为竖直或水平的特殊情形. 又 Q, R 为直线 $x+y=m$ 上的点, 因而 $y_1 = -x_1 + m, y_2 = -x_2 + m$. 于是 $x_1x_2 + y_1y_2 = 2x_1x_2 - m(x_1 + x_2) + m^2 = 0$, 所以 $p = f(m) = \frac{m^2}{m+2}$. 由 $p > 0, 4m+4+p > 0$, 得 $m > -2, m \neq 0$.

(3) 由原点 O 到直线 $x + y = m$ 的距离不大于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 得 $\frac{|m|}{\sqrt{2}} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $|m| \leq 1$. 结合 (2) 中的条件 $m > -2$ 且 $m \neq 0$, 可得 $m \in [-1, 0) \cup (0, 1]$.

由 (2), $p = f(m) = \frac{m^2}{m+2}$, 且 $f'(m) = \frac{2m(m+2) - m^2}{(m+2)^2} = \frac{m(m+4)}{(m+2)^2}$. 当 $m \in [-1, 0)$ 时, $f'(m) < 0$, 所以 f 在该区间递减; 又 $f(-1) = 1$, $\lim_{m \rightarrow 0^-} f(m) = 0$, 故此时 $p \in (0, 1]$. 当 $m \in (0, 1]$ 时, $f'(m) > 0$, 所以 f 在该区间递增; 又 $\lim_{m \rightarrow 0^+} f(m) = 0$, $f(1) = \frac{1}{3}$, 故此时 $p \in (0, \frac{1}{3}]$. 因而 p 的取值范围为 $(0, 1]$.

22. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 1$, 前 n 项和 S_n 满足关系式: $3tS_n - (2t+3)S_{n-1} = 3t$ ($t > 0$, $n = 2, 3, 4, \dots$).

(1) 求证: 数列 $\{a_n\}$ 是等比数列;

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $f(t)$, 作数列 $\{b_n\}$, 使 $b_1 = 1, b_n = f\left(\frac{1}{b_{n-1}}\right)$ ($n = 2, 3, 4, \dots$), 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg a_n}{b_n};$$

(3) 求和: $b_1b_2 - b_2b_3 + b_3b_4 - \dots + (-1)^{n-1}b_nb_{n+1}$.

【解析】(1) 由 $S_1 = a_1 = 1$, $S_2 = a_1 + a_2 = 1 + a_2$, 得 $3t(1 + a_2) - (2t + 3) = 3t$, 可见 $a_2 = \frac{2t+3}{3t}$, $\frac{a_2}{a_1} = \frac{2t+3}{3t}$. 又 $3tS_n - (2t+3)S_{n-1} = 3t$, $3tS_{n-1} - (2t+3)S_{n-2} = 3t$, 两式相减, 得 $3ta_n - (2t+3)a_{n-1} = 0$. 于是 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{2t+3}{3t}$ ($n = 3, 4, \dots$). 因此, $\{a_n\}$ 是一个首项为 1, 公比为 $\frac{2t+3}{3t}$ 的等比数列.

(2) 由 $f(t) = \frac{2t+3}{3t} = \frac{2}{3} + \frac{1}{t}$, $b_n = f\left(\frac{1}{b_{n-1}}\right) = \frac{2}{3} + b_{n-1}$, 可见, $\{b_n\}$ 是一个首项为 1, 公差为 $\frac{2}{3}$ 的等差数列. 于是 $b_n = 1 + \frac{2}{3}(n-1) = \frac{2n+1}{3}$. 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg a_n}{b_n} =$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(n-1) \lg\left(\frac{2t+3}{3t}\right)}{2n+1} = \frac{3}{2} \lg\left(\frac{2t+3}{3t}\right).$$

(3) 由 $b_n = \frac{2n+1}{3}$, 可知 $\{b_{2n-1}\}$ 和 $\{b_{2n}\}$ 是首项分别为 1 和 $\frac{5}{3}$, 公差均为 $\frac{4}{3}$ 的等差数列, 于是 $b_{2n} = \frac{4n+1}{3}$, $b_{2n+1} = \frac{4n+3}{3}$. 当 $n = 2m$ ($m = 1, 2, \dots$) 时,

$$\begin{aligned} & b_1b_2 - b_2b_3 + b_3b_4 - b_4b_5 + \dots + b_{2m-1}b_{2m} - b_{2m}b_{2m+1} \\ &= b_2(b_1 - b_3) + b_4(b_3 - b_5) + \dots + b_{2m}(b_{2m-1} - b_{2m+1}) \\ &= -\frac{4}{3}(b_2 + b_4 + \dots + b_{2m}) = -\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2}m \cdot \left(\frac{5}{3} + \frac{4m+1}{3}\right) = -\frac{4}{9}m(2m+3) = -\frac{1}{9}(2n^2 + 6n). \end{aligned}$$

当 $n = 2m - 1$ ($m = 1, 2, \dots$) 时,

$$\begin{aligned} & b_1b_2 - b_2b_3 + b_3b_4 - b_4b_5 + \cdots - b_{2m-2}b_{2m-1} + b_{2m-1}b_{2m} \\ &= -\frac{4}{9}m(2m+3) + b_{2m}b_{2m+1} \\ &= -\frac{4}{9}m(2m+3) + \frac{(4m+1)(4m+3)}{9} = \frac{1}{9}(8m^2 + 4m + 3) = \frac{1}{9}(2n^2 + 6n + 7). \end{aligned}$$

所以 $b_1b_2 - b_2b_3 + b_3b_4 - \cdots + (-1)^{n-1}b_nb_{n+1}$ 等于

$$\begin{cases} -\frac{1}{9}(2n^2 + 6n), & n \text{ 为偶数;} \\ \frac{1}{9}(2n^2 + 6n + 7), & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

1997 年上海卷(文)

一、单选题

1. 设全集是实数集 $\mathbf{R}$, $M = \{x \mid x \leq 1 + \sqrt{2}, x \in \mathbf{R}\}$, $N = \{1, 2, 3, 4\}$, 则 $\overline{M} \cap N$ 等于()

- A. $\{4\}$ B. $\{3, 4\}$ C. $\{2, 3, 4\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

【答案】 B

【解析】因为 $2 < 1 + \sqrt{2} < 3$, 所以 $M = (-\infty, 1 + \sqrt{2}]$, 从而 $\overline{M} = (1 + \sqrt{2}, +\infty)$. 在集合 N 中, 只有 3, 4 属于这个区间, 因此 $\overline{M} \cap N = \{3, 4\}$, 故选 B.

2. 三个数 $6^{0.7}$, 0.7^6 , $\log_{0.7} 6$ 的大小顺序是()

- A. $0.7^6 < \log_{0.7} 6 < 6^{0.7}$ B. $0.7^6 < 6^{0.7} < \log_{0.7} 6$
C. $\log_{0.7} 6 < 6^{0.7} < 0.7^6$ D. $\log_{0.7} 6 < 0.7^6 < 6^{0.7}$

【答案】 D

【解析】因为 $0 < 0.7 < 1$, 所以 $0 < 0.7^6 < 1$. 又因为 $6 > 1$, 所以 $6^{0.7} > 1$. 底数 0.7 在 $(0, 1)$ 内, 对数函数 $y = \log_{0.7} x$ 单调递减, 故 $\log_{0.7} 6 < \log_{0.7} 1 = 0$. 因此 $\log_{0.7} 6 < 0.7^6 < 6^{0.7}$, 故选 D.

3. 在下列命题中, 假命题是()

- A. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 过 a 且与 b 平行
B. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 过 a 且与 b 垂直
C. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 与 a, b 所成角相等
D. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 与 a, b 的距离相等

【答案】 B

【解析】过直线 a 上任一点作直线 $b' \parallel b$. 直线 a 与 b' 相交, 因而确定平面 α . 若 $b \subset \alpha$, 则 a 与 b 同在平面 α 内, 与异面矛盾; 因此 $b \not\subset \alpha$. 又因为 $b \parallel b'$, 而 $b' \subset \alpha$, 所以 $b \parallel \alpha$, 命题 A 正确.

设 a, b 的方向向量分别为 u, v . 异面直线不平行, 故 $u \times v \neq 0$. 取法向量为 $u \times v$ 的平面 β , 并将其平移至既不与 a 也不与 b 相交的位置. 由于 u, v 都垂直于 $u \times v$, 所以 $a \parallel \beta, b \parallel \beta$, 两直线与 β 所成的角都为 0, 命题 C 正确. 取 $A \in a, B \in b$, 作过直线 a 和点 B 的平面 γ . 直线 $a \subset \gamma$, 且 b 在点 B 处与 γ 相交, 所以 a, b 到 γ 的距离都为 0, 命题 D 正确.

若存在过 a 且垂直于 b 的平面 α , 则 $b \perp \alpha$. 设 a, b 的方向向量分别为 u, v , 因为 $a \subset \alpha$, 所以 u 平行于 α ; 又因为 $b \perp \alpha$, 所以 v 是 α 的法向量, 从而 $u \cdot v = 0$, 即两直线的方向垂直. 但异面直线的方向不一定垂直, 例如 $a: (x, y, z) = (t, 0, 0)$ 与 $b: (x, y, z) = (s, s, 1)$ 是异面直线, 而其方向向量的内积为 $1 \neq 0$. 因此该命题不能对所有异面直线成立, B 项错误, 故选 B.

4. 设 $k > 1$, 则关于 x, y 的方程 $(1 - k)x^2 + y^2 = k^2 - 1$ 所表示的曲线是()

- A. 长轴在 y 轴上的椭圆 B. 长轴在 x 轴上的椭圆

C. 实轴在 y 轴上的双曲线D. 实轴在 x 轴上的双曲线**【答案】** C**【解析】** 因为 $k > 1$, 所以 $k^2 - 1 > 0$, 且 $1 - k < 0$. 移项并除以 $k^2 - 1 = (k - 1)(k + 1)$, 得

$$\frac{y^2}{k^2 - 1} - \frac{x^2}{k + 1} = 1$$

这是标准形式的双曲线, 正项对应的变量是 y , 所以实轴在 y 轴上, 故选 C.5. 如果直线 l 沿 x 轴负方向平移 3 个单位, 再沿 y 轴正方向平移 1 个单位后, 又回到原来的位置, 那么直线 l 的斜率是 ()A. $-\frac{1}{3}$ B. -3 C. $\frac{1}{3}$ D. 3 **【答案】** A**【解析】** 这次平移的向量为 $(-3, 1)$. 平移后直线仍与原直线重合, 说明平移向量与直线平行. 若直线斜率为 m , 则 m 等于该向量的纵坐标与横坐标之比, 因此 $m = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$, 故选 A.6. 设 $f(n) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{3n-1}$ ($n \in \mathbb{N}$), 则 $f(n+1) - f(n)$ 等于 ()A. $\frac{1}{3n+2}$ B. $\frac{1}{3n} + \frac{1}{3n+1}$ C. $\frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2}$ D. $\frac{1}{3n} + \frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2}$ **【答案】** D**【解析】** 把 n 换成 $n+1$, 有 $f(n+1) = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{3n-1} + \frac{1}{3n} + \frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2}$. 因而前面的公共项相消, 得到 $f(n+1) - f(n) = \frac{1}{3n} + \frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2}$, 故选 D.**二、填空题**7. 方程 $\lg(1-3x) = \lg(3-x) + \lg(7+x)$ 的解是_____.**【答案】** $x = -5$ **【解析】** 三个对数的真数都必须为正, 所以 $1-3x > 0$, $3-x > 0$, $7+x > 0$, 即定义域为 $-7 < x < \frac{1}{3}$. 在此定义域内, 利用对数的和等于真数之积, 原方程等价于

$$1-3x = (3-x)(7+x) = 21-4x-x^2$$

整理得 $x^2 + x - 20 = 0$, 即 $(x-4)(x+5) = 0$, 所以 $x = 4$ 或 $x = -5$. 其中 $x = 4$ 不在定义域内, 只有 $x = -5$ 合法, 故方程的解为 $x = -5$.8. 方程 $\sin 2x = \frac{1}{2}$ 在 $[-2\pi, 2\pi]$ 内解的个数是_____.**【答案】** 8**【解析】** 由 $\sin 2x = \frac{1}{2}$, 得 $2x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $2x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$, 即

$$x = \frac{\pi}{12} + k\pi \quad \text{或} \quad x = \frac{5\pi}{12} + k\pi$$

对第一类解, 代入 $-2\pi \leq x \leq 2\pi$, 得到 $-\frac{25}{12} \leq k \leq \frac{23}{12}$, 所以 $k = -2, -1, 0, 1$, 有 4 个解. 对第二类解, 得到 $-\frac{29}{12} \leq k \leq \frac{19}{12}$, 同样只有 $k = -2, -1, 0, 1$, 有 4 个解. 两类解不可能相等, 因为这将导致 $\frac{\pi}{12} + k\pi = \frac{5\pi}{12} + l\pi$, 即 $l - k = -\frac{1}{3}$, 与 $k, l \in \mathbf{Z}$ 矛盾. 因此共有 $4 + 4 = 8$ 个解.

9. 已知 $a = \frac{-3-i}{1+2i}$ (i 是虚数单位), 那么 $a^2 =$ _____.

【答案】 $-2i$

【解析】 分母有理化, 得

$$a = \frac{(-3-i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{-5+5i}{5} = -1+i$$

因此

$$a^2 = (-1+i)^2 = 1-2i+i^2 = -2i$$

10. 设圆 $x^2 + y^2 - 4x - 5 = 0$ 的弦 AB 的中点为 $P(3, 1)$, 则直线 AB 的方程是_____.

【答案】 $x + y - 4 = 0$

【解析】 将圆方程配方, 得 $(x-2)^2 + y^2 = 9$, 所以圆心为 $O(2, 0)$. 直径方向向量 $\overrightarrow{OP} = (1, 1)$, 因此 OP 的斜率为 1, 弦的中垂线性质说明 $OP \perp AB$, 所以直线 AB 的斜率为 -1 . 又直线过 $P(3, 1)$, 故其方程为 $y - 1 = -(x - 3)$, 整理得 $x + y - 4 = 0$.

11. 若 $(3x+1)^n$ ($n \in \mathbf{N}$) 的展开式中各项系数的和是 256, 则展开式中 x^2 的系数是_____.

【答案】 54

【解析】 多项式各项系数的和等于令 $x = 1$ 时的值, 所以 $4^n = 256 = 4^4$, 从而 $n = 4$. 在 $(3x+1)^4$ 的二项式展开中, x^2 项来自选取两个 $3x$ 和两个 1, 其系数为 $C_4^2 \cdot 3^2 = 6 \cdot 9 = 54$.

12. 函数 $f(x) = 3 \sin x \cos x - 1$ 的最大值是_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 由二倍角公式 $2 \sin x \cos x = \sin 2x$, 得 $f(x) = \frac{3}{2} \sin 2x - 1$. 因为 $-1 \leq \sin 2x \leq 1$, 所以 $f(x) \leq \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$. 当 $2x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 时 $\sin 2x = 1$, 等号确实能够取得, 因此函数的最大值为 $\frac{1}{2}$.

三、选做题: 填空题

13A. 设 $0 < a < b$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4b^n}{a^n - b^n} =$ _____.

【答案】 -4

【解析】 分子、分母同除以 b^n , 得

$$\frac{4b^n}{a^n - b^n} = \frac{4}{\left(\frac{a}{b}\right)^n - 1}$$

因为 $0 < \frac{a}{b} < 1$, 所以 $\left(\frac{a}{b}\right)^n \rightarrow 0$, 从而原极限为 $\frac{4}{0-1} = -4$.

13B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{n}\right)^{-2n} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 e^4

【解析】 利用基本极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{c}{n}\right)^n = e^c$, 有

$$\left(1 - \frac{2}{n}\right)^{-2n} = \left[\left(1 - \frac{2}{n}\right)^n\right]^{-2} \rightarrow (e^{-2})^{-2} = e^4$$

14A. 设正四棱锥底面边长为 4 cm, 侧面和底面所成的二面角是 60° , 则这个棱锥的侧面积是 $\underline{\hspace{2cm}}$ cm^2 .

【答案】 32

【解析】 设正四棱锥顶点为 V , 底面中心为 O , 底面一边的中点为 M . 正四棱锥的高 $VO \perp$ 底面, 且侧面与底面所成的二面角等于 $\angle VMO = 60^\circ$. 底面边长为 4, 所以 $OM = 2$. 在直角三角形 VOM 中, VM 是侧面三角形的高, 且 $\tan 60^\circ = \frac{VO}{OM}$, 故 $VO = 2\sqrt{3}$. 于是 $VM = \sqrt{VO^2 + OM^2} = \sqrt{12 + 4} = 4$. 每个侧面面积为 $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = 8$, 四个侧面的总面积为 $4 \cdot 8 = 32 \text{ cm}^2$.

14B. 设 $\mathbf{a} = (m+1)\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$, $\mathbf{b} = \mathbf{i} + (m-1)\mathbf{j}$, $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \perp (\mathbf{a} - \mathbf{b})$, 则 $m = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 -2

【解析】 先求两向量的坐标: $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (m+2)\mathbf{i} + (m-4)\mathbf{j}$, $\mathbf{a} - \mathbf{b} = m\mathbf{i} - (m+2)\mathbf{j}$. 垂直条件给出它们的数量积为零, 即

$$(m+2)m + (m-4)(-m-2) = 4(m+2) = 0$$

因此 $m = -2$.

15A. 圆柱形容器的内壁底半径为 5 cm, 两个直径为 5 cm 的玻璃小球都浸没于容器的水中. 若取出这两个小球, 则容器内的水面将下降 $\underline{\hspace{2cm}}$ cm.

【答案】 $\frac{5}{3}$

【解析】 取出小球后水面下降的体积, 等于两个小球排开的总体积. 每个小球半径为 $\frac{5}{2}$ cm, 所以两个小球的总体积为

$$2 \cdot \frac{4}{3}\pi \left(\frac{5}{2}\right)^3 = \frac{125\pi}{3} \text{ cm}^3$$

圆柱容器的底面积为 $\pi \cdot 5^2 = 25\pi \text{ cm}^2$. 设水面下降 h cm, 则 $25\pi h = \frac{125\pi}{3}$, 解得 $h = \frac{5}{3}$ cm.

15B. 设 $f(x) = x^2(2-x)$, 则 $f(x)$ 的单调递增区间是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\left(0, \frac{4}{3}\right)$

【解析】将函数展开并求导, 得 $f(x) = 2x^2 - x^3$, $f'(x) = 4x - 3x^2 = x(4 - 3x)$. 当 $x < 0$ 时 $f'(x) < 0$; 当 $0 < x < \frac{4}{3}$ 时 $f'(x) > 0$; 当 $x > \frac{4}{3}$ 时 $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, \frac{4}{3})$.

- 16A. 从集合 $\{0, 1, 2, 3, 5, 7, 11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax + By + C = 0$ 中的 A, B, C , 所得经过坐标原点的直线有_____条. (结果用数值表示)

【答案】 30

【解析】直线经过坐标原点 $(0, 0)$ 的充要条件是代入方程后得到 $C = 0$. 因为 A, B, C 取自集合中的三个不同元素, 所以 A, B 必须从其余 6 个非零元素中有序选取, 共有 $6 \cdot 5 = 30$ 组 (A, B, C) . 还需说明这些取法确实给出不同的直线: 非零元素集合 $\{1, 2, 3, 5, 7, 11\}$ 中任意两个不同元素互质, 若两组系数给出同一直线, 则 $A/B = A'/B'$, 即 $AB' = A'B$. 由互质性和这些数均为 1 或素数, 只能有 $A = A', B = B'$, 从而两组取法相同. 因此所得直线有 30 条.

- 16B. 从集合 $\{0, 1, 2, 3, 5, 7, 11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax + By + C = 0$ 中的 A, B, C , 所得恰好经过坐标原点的直线的概率是_____.

【答案】 $\frac{1}{7}$

【解析】从 7 个元素中有序选取 3 个不同元素, 样本总数为 $A_7^3 = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$. 由上一题, 恰好经过原点的情况要求 $C = 0$, 再从其余 6 个非零元素中有序选取 A, B , 共有 $6 \cdot 5 = 30$ 种. 因此所求概率为 $\frac{30}{210} = \frac{1}{7}$.

四、解答题

17. 已知 $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}$, 求 $\sin(\alpha + \frac{\pi}{6})$ 的值.

【解析】由半角正弦、余弦公式, 得

$$\sin \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \times \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{4}{5}$$

以及

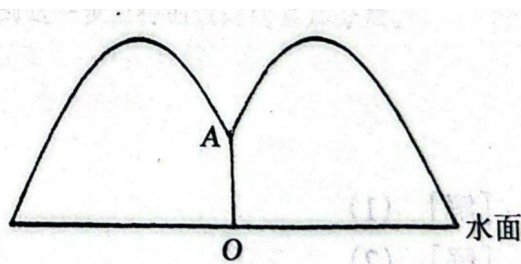
$$\cos \alpha = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{1 - \frac{1}{4}}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{3}{5}$$

于是

$$\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \sin \alpha \cos \frac{\pi}{6} + \cos \alpha \sin \frac{\pi}{6} = \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3 + 4\sqrt{3}}{10}$$

18. 公园要建造一个圆形的喷水池. 在水池中央垂直于水面安装一个花形柱子 OA , O 恰在水面中心, $OA = 1.25$ 米. 安置在柱子顶端 A 处的喷头向外喷水, 水流在各个方向上沿形状相同的抛物线路径落下, 且在过 OA 的任一平面上抛物线路径如图所示. 为使水流形状较为漂

亮,设计成水流在到 OA 距离为 1 米处达到距水面最大高度 2.25 米. 如果不计其它因素,那么水池的半径至少要多少 米,才能使喷出的水流不致落到池外.



第 18 题图

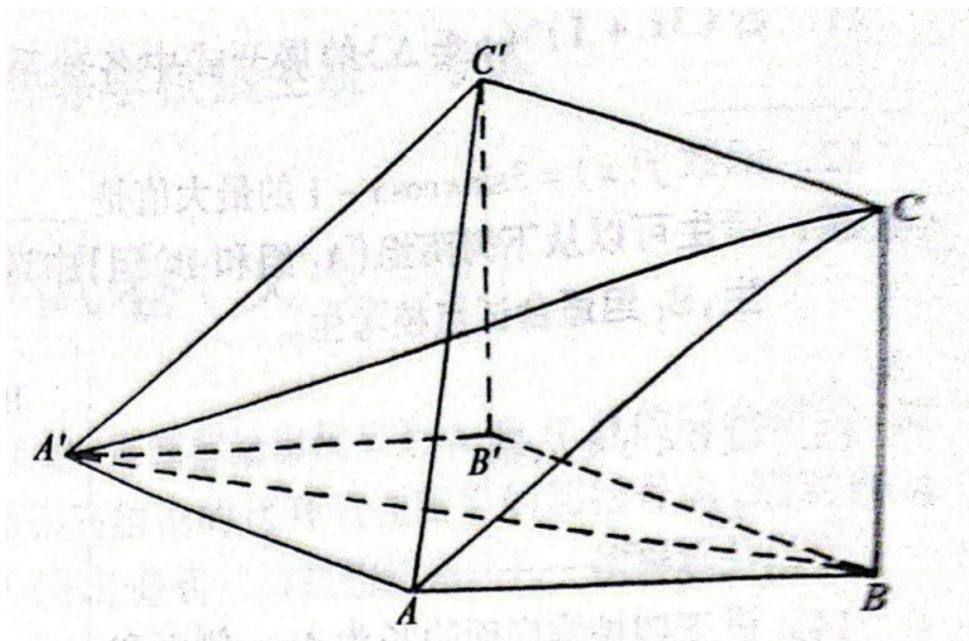
【解析】在过 OA 的竖直平面内建立直角坐标系,取水面为 x 轴, O 为原点,向外喷水方向为 x 轴正方向. 抛物线顶点距 OA 的水平距离为 1, 最大高度为 2.25, 所以设其方程为 $y = a(x-1)^2 + 2.25$. 点 A 的坐标为 $(0, 1.25)$, 代入得 $1.25 = a + 2.25$, 即 $a = -1$. 因此水流轨迹为 $y = -(x-1)^2 + 2.25$.

水流落到水面时 $y = 0$, 于是 $(x-1)^2 = 2.25$, 得到 $x = 2.5$ 或 $x = -0.5$. 向外喷水的落点在 x 轴正方向, 故落点距 O 为 2.5 米. 所以水池半径至少为 2.5 米.

19. 如图,在三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中,四边形 $A'ABB'$ 是菱形,四边形 $BCC'B'$ 是矩形, $C'B' \perp AB$.

(1) 求证:平面 $CA'B \perp$ 平面 $A'AB$;

(2) 若 $C'B' = 3$, $AB = 4$, $\angle ABB' = 60^\circ$, 求 AC' 与平面 BCC' 所成角的大小.(用反三角函数表示)



第 19 题图

【解析】(1) 在三棱柱中, $C'B' \parallel CB$, 由已知 $C'B' \perp AB$, 得 $CB \perp AB$. 又因为矩形 $BCC'B'$ 的邻边互相垂直, 所以 $CB \perp BB'$. 菱形 $A'ABB'$ 所在的平面就是平面 $A'AB$, 其

中直线 AB 与 BB' 相交于 B . 因此, 直线 CB 垂直于平面 $A'AB$. 又 $CB \subset$ 平面 $CA'B$, 所以平面 $CA'B \perp$ 平面 $A'AB$.

(2) 由 $CB \perp$ 平面 $A'AB$ 及 $C'B' \parallel CB$, 得 $C'B' \perp$ 平面 $A'AB$. 因为 $C'B'$ 在平面 BCC' 内, 所以平面 $A'AB \perp$ 平面 BCC' , 两平面的交线为 BB' . 在平面 $A'AB$ 内过 A 作 $AH \perp BB'$, 则由两平面垂直的性质, $AH \perp$ 平面 BCC' , 且垂足 H 在 BB' 上. 连接 $C'H$, 则 $\angle AC'H$ 是直线 AC' 与平面 BCC' 所成的角.

菱形的边长为 $AB = BB' = 4$, 且 $\angle ABB' = 60^\circ$, 所以等腰三角形 ABB' 的第三边 $AB' = 4$, 从而三角形 ABB' 为等边三角形. 于是 H 是 BB' 的中点, $AH = 2\sqrt{3}$. 又 $C'B' \perp$ 平面 $A'AB$, 所以 $C'B' \perp AB'$, 三角形 $AC'B'$ 在 B' 处为直角, 故 $AC' = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$. 在直角三角形 AHC' 中, $\sin \angle AC'H = \frac{AH}{AC'} = \frac{2\sqrt{3}}{5}$. 因此所求角为 $\arcsin \frac{2\sqrt{3}}{5}$.

五、选做题: 解答题

20A. 设虚数 z_1, z_2 满足 $z_1^2 = z_2$.

(1) 若 z_1, z_2 又是一个实系数一元二次方程的两个根, 求 z_1, z_2 ;

(2) 若 $z_1 = 1 + mi$ (i 为虚数单位), $|z_1| \leq \sqrt{2}$, 复数 $\omega = z_2 + 3$, 求 $|\omega|$ 的取值范围.

【解析】(1) 因为 z_1, z_2 是实系数一元二次方程的两个非实根, 所以它们互为共轭复数. 设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = a - bi$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$, 且 $b \neq 0$. 由 $z_1^2 = z_2$, 得

$$a^2 - b^2 + 2abi = a - bi$$

比较实部和虚部, 得到

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = a, \\ 2ab = -b. \end{cases}$$

由于 $b \neq 0$, 第二式给出 $2a = -1$, 即 $a = -\frac{1}{2}$. 代入第一式, 得 $\frac{1}{4} - b^2 = -\frac{1}{2}$, 所以 $b^2 = \frac{3}{4}$, 即 $b = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此

$$(z_1, z_2) = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$$

或

$$(z_1, z_2) = \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$$

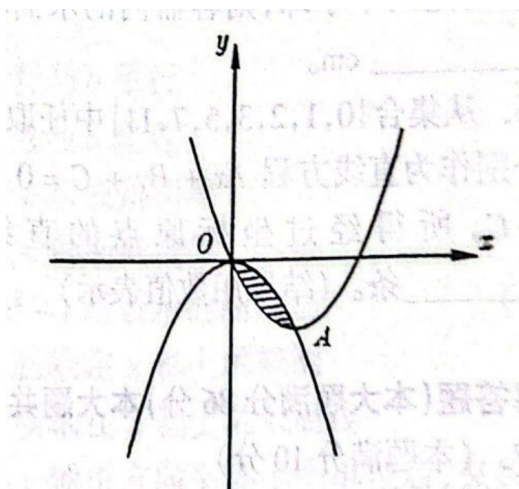
(2) 由 $z_1 = 1 + mi$ 且 $|z_1| \leq \sqrt{2}$, 得 $1 + m^2 \leq 2$. 由于 z_1 是虚数, $m \neq 0$, 所以 $0 < m^2 \leq 1$. 又 $z_2 = z_1^2 = (1 - m^2) + 2mi$, 从而 $\omega = (4 - m^2) + 2mi$. 于是

$$|\omega|^2 = (4 - m^2)^2 + 4m^2 = (m^2 - 2)^2 + 12$$

令 $t = m^2$, 则 $0 < t \leq 1$, 所以 $1 \leq (t - 2)^2 < 4$, 从而 $13 \leq |\omega|^2 < 16$. 开平方得 $\sqrt{13} \leq |\omega| < 4$, 故取值范围为 $[\sqrt{13}, 4)$.

20B. 如图, 抛物线 $C_1: y = -x^2$ 与抛物线 $C_2: y = x^2 - 2ax$ ($a > 0$) 交于 O, A 两点.

- (1) 把 C_1 与 C_2 所围成的图形(阴影部分)绕 x 轴旋转一周, 求所得几何体的体积 V ;
- (2) 若过原点的直线 l 与抛物线 C_2 所围成的图形面积为 $\frac{9}{2}a^3$, 求直线 l 的方程.



第 20 题图

【解析】(1) 联立两条抛物线方程, 得 $-x^2 = x^2 - 2ax$, 即 $2x(x-a) = 0$. 所以交点为 $O(0,0)$, $A(a, -a^2)$. 当 $0 \leq x \leq a$ 时, C_2 在 C_1 下方, 旋转后的外半径为 $2ax - x^2$, 内半径为 x^2 . 因此

$$V = \pi \int_0^a [(2ax - x^2)^2 - (x^2)^2] dx = \pi \int_0^a (4a^2x^2 - 4ax^3) dx = \pi \left(\frac{4}{3}a^5 - a^5 \right) = \frac{\pi}{3}a^5$$

(2) 若 l 为 y 轴, 则它与 C_2 只有交点 O , 不能围成面积为 $\frac{9}{2}a^3 > 0$ 的图形. 因此可设直线 l 的方程为 $y = kx$. 与 C_2 联立, 得 $kx = x^2 - 2ax$, 即 $x(x - k - 2a) = 0$, 所以两个交点的横坐标为 0 和 $k + 2a$. 令 $r = k + 2a$.

当 $r \geq 0$ 时, 所围图形面积为

$$S = \int_0^r (rx - x^2) dx = \frac{r^3}{6}$$

由 $S = \frac{9}{2}a^3$, 得 $r^3 = 27a^3$. 因为 $a > 0$ 且 $r \geq 0$, 所以 $r = 3a$, 从而 $k = a$, 直线为 $y = ax$.

当 $r < 0$ 时, 所围图形位于 $r \leq x \leq 0$, 面积为

$$S = \int_r^0 (rx - x^2) dx = -\frac{r^3}{6}$$

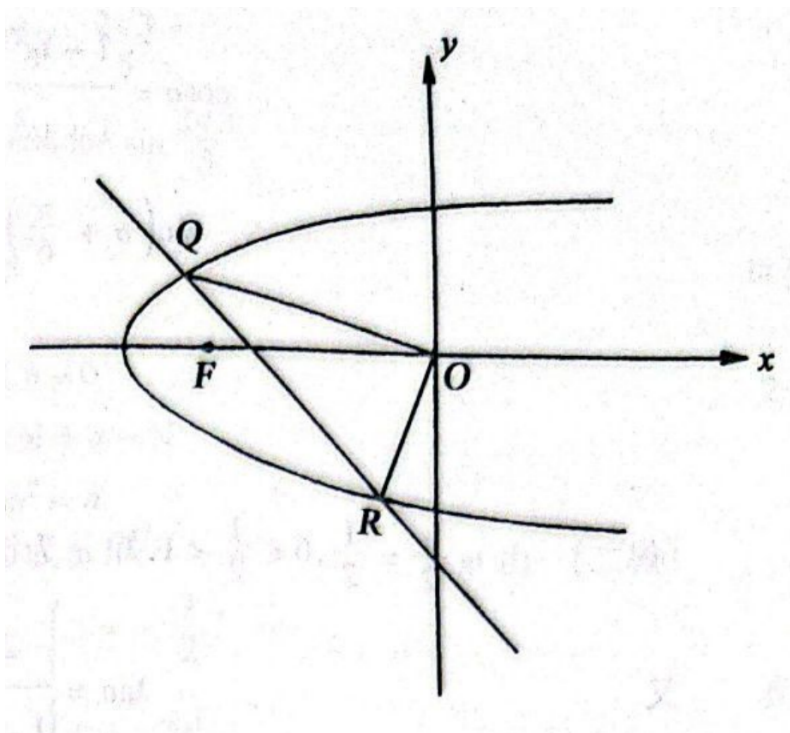
由 $S = \frac{9}{2}a^3$, 得 $-r^3 = 27a^3$, 所以 $r = -3a$, 从而 $k = -5a$, 直线为 $y = -5ax$.

六、解答题

21. 如图, 抛物线方程为 $y^2 = p(x+1)$ ($p > 0$), 直线 $x + y = m$ 与 x 轴的交点在抛物线的准线的右边.

- (1) 求证: 直线与抛物线总有两个交点;
- (2) 设直线与抛物线的交点为 Q, R , $OQ \perp OR$, 求 p 关于 m 的函数 $f(m)$ 的表达式;

(3) 在(2)的条件下,若抛物线焦点 F 到直线 $x + y = m$ 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$,求此直线的方程.



第 21 题图

【解析】(1) 抛物线 $y^2 = p(x + 1)$ 可写为 $y^2 = 4a(x + 1)$, 其中 $a = \frac{p}{4}$, 所以其准线为 $x = -1 - \frac{p}{4}$. 直线与 x 轴的交点为 $(m, 0)$, 由题意得 $m > -1 - \frac{p}{4}$, 即 $4m + p + 4 > 0$.

联立直线与抛物线, 消去 y 得

$$\begin{cases} y^2 = p(x + 1), \\ x + y = m, \end{cases} \Rightarrow x^2 - (2m + p)x + m^2 - p = 0$$

其判别式为 $\Delta = (2m + p)^2 - 4(m^2 - p) = p(4m + p + 4) > 0$. 因此该二次方程有两个不等实根, 直线与抛物线总有两个交点.

(2) 设 $Q = (x_1, y_1)$, $R = (x_2, y_2)$. 由上式和韦达定理, $x_1 + x_2 = 2m + p$, $x_1 x_2 = m^2 - p$. 又 Q, R 在直线 $x + y = m$ 上, 所以 $y_1 = m - x_1$, $y_2 = m - x_2$.

由 $OQ \perp OR$, 得 $x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0$. 代入上式, 得

$$0 = x_1 x_2 + (m - x_1)(m - x_2) = 2x_1 x_2 - m(x_1 + x_2) + m^2$$

再代入韦达关系, 得到 $2(m^2 - p) - m(2m + p) + m^2 = 0$, 即 $m^2 = p(m + 2)$. 因此

$$p = f(m) = \frac{m^2}{m + 2}$$

由 $p > 0$ 可知 $m > -2$ 且 $m \neq 0$. 反之, 当 $m > -2$ 且 $m \neq 0$ 时,

$$4m + p + 4 = 4m + 4 + \frac{m^2}{m + 2} = \frac{5m^2 + 12m + 8}{m + 2} > 0$$

其中 $5m^2 + 12m + 8$ 的判别式为 $12^2 - 4 \times 5 \times 8 = -16 < 0$, 故原题中直线与 x 轴交点在准线右边的条件自动满足. 所以 $f(m) = \frac{m^2}{m+2}$ 的定义域为 $m > -2$ 且 $m \neq 0$.

(3) 抛物线的焦点为 $F(-1 + \frac{p}{4}, 0)$. 由点到直线距离公式, 得

$$\frac{|-1 + \frac{p}{4} - m|}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

即 $|p - 4m - 4| = 4$. 代入 $p = \frac{m^2}{m+2}$, 并注意 $m > -2$, 得

$$\left| \frac{3m^2 + 12m + 8}{m+2} \right| = 4$$

分两种情况:

$$3m^2 + 12m + 8 = 4(m+2) \quad \text{或} \quad 3m^2 + 12m + 8 = -4(m+2)$$

前一种情况给出 $m = 0$ 或 $m = -\frac{8}{3}$, 后一种情况给出 $m = -4$ 或 $m = -\frac{4}{3}$. 结合 $m > -2$ 且 $m \neq 0$, 只有 $m = -\frac{4}{3}$ 合法. 因此所求直线为 $x + y = -\frac{4}{3}$, 即 $3x + 3y + 4 = 0$.

七、解答题

22. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 1$, 前 n 项和 S_n 满足关系式: $3tS_n - (2t+3)S_{n-1} = 3t$ ($t > 0$, $n = 2, 3, 4, \dots$).

(1) 求证: 数列 $\{a_n\}$ 是等比数列;

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $f(t)$, 作数列 $\{b_n\}$, 使 $b_1 = 1, b_n = f\left(\frac{1}{b_{n-1}}\right)$ ($n = 2, 3, 4, \dots$), 求 b_n ;

(3) 求和: $b_1b_2 - b_2b_3 + b_3b_4 - \dots + b_{2n-1}b_{2n} - b_{2n}b_{2n+1}$.

【解析】(1) 由 $S_1 = a_1 = 1, S_2 = a_1 + a_2 = 1 + a_2$, 将 $n = 2$ 代入已知关系式, 得 $3t(1 + a_2) - (2t + 3) = 3t$, 所以 $a_2 = \frac{2t+3}{3t}$.

当 $n \geq 3$ 时, 将相邻两式相减:

$$[3tS_n - (2t+3)S_{n-1}] - [3tS_{n-1} - (2t+3)S_{n-2}] = 0$$

利用 $S_n - S_{n-1} = a_n$, 得到 $3ta_n - (2t+3)a_{n-1} = 0$, 即 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{2t+3}{3t}$. 结合 $\frac{a_2}{a_1} = \frac{2t+3}{3t}$, 可知对所有 $n \geq 2$, 相邻两项的比都是同一个常数. 因此 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $f(t) = \frac{2t+3}{3t}$ 的等比数列.

(2) 将公比写成 $f(t) = \frac{2}{3} + \frac{1}{t}$, 则

$$b_n = f\left(\frac{1}{b_{n-1}}\right) = \frac{2}{3} + b_{n-1}$$

所以 $\{b_n\}$ 是首项为 1, 公差为 $\frac{2}{3}$ 的等差数列, 故

$$b_n = 1 + \frac{2}{3}(n-1) = \frac{2n+1}{3}$$

(3) 设所求和为 T . 将相邻两项配对, 得

$$T = \sum_{j=1}^n b_{2j} (b_{2j-1} - b_{2j+1})$$

由于 $\{b_n\}$ 的公差为 $\frac{2}{3}$, 所以 $b_{2j-1} - b_{2j+1} = -\frac{4}{3}$, 从而

$$T = -\frac{4}{3} \sum_{j=1}^n b_{2j} = -\frac{4}{3} \sum_{j=1}^n \frac{4j+1}{3}$$

又 $\sum_{j=1}^n (4j+1) = 4 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n = 2n^2 + 3n$, 因此

$$T = -\frac{4}{9}(2n^2 + 3n)$$